МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики»

ФАКУЛЬТЕТ ПИИКТ

Учебно-исследовательская работа №1 (УИР 1)

«Кодирование данных в телекоммуникационных системах»

по дисциплине

Телекоммуникационные системы

Выполнил:
Студент группы P3333
Хасаншин Марат
Айратович
Преподаватель:
Алиев Тауфик Измайлович

УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Санкт-Петербург, 2024

Оглавление

Постановка задачи 3
Исходное сообщение 4
Моделирование передачи сигналов разными методами кодирования 5
Биполярный импульсный код (RZ) 5
Потенциальный код без возврата к нулю (NRZ) 15
Манчестерский код 24
Избыточное кодирование (4B/5B) 32
Скрэмблирование 40
Сравнительный анализ 61
Вывод 63

Постановка задачи

Исследовать влияния свойств канала связи на качество передачи сигналов при различных методах физического и логического кодирования, используемых в цифровых сетях передачи данных.

В зависимости от уровня шумов, от степени рассинхронизации и от уровня граничного напряжения в канале связи необходимо сравнить методы кодирования между собой.

Выбрать лучший способ кодирования заданного сообщения для передачи по реальному каналу связи и обосновать свой выбор.

Исходное сообщение

Исходное сообщение: ХаМА

В шестнадцатеричном коде: D5 E0 CC C0

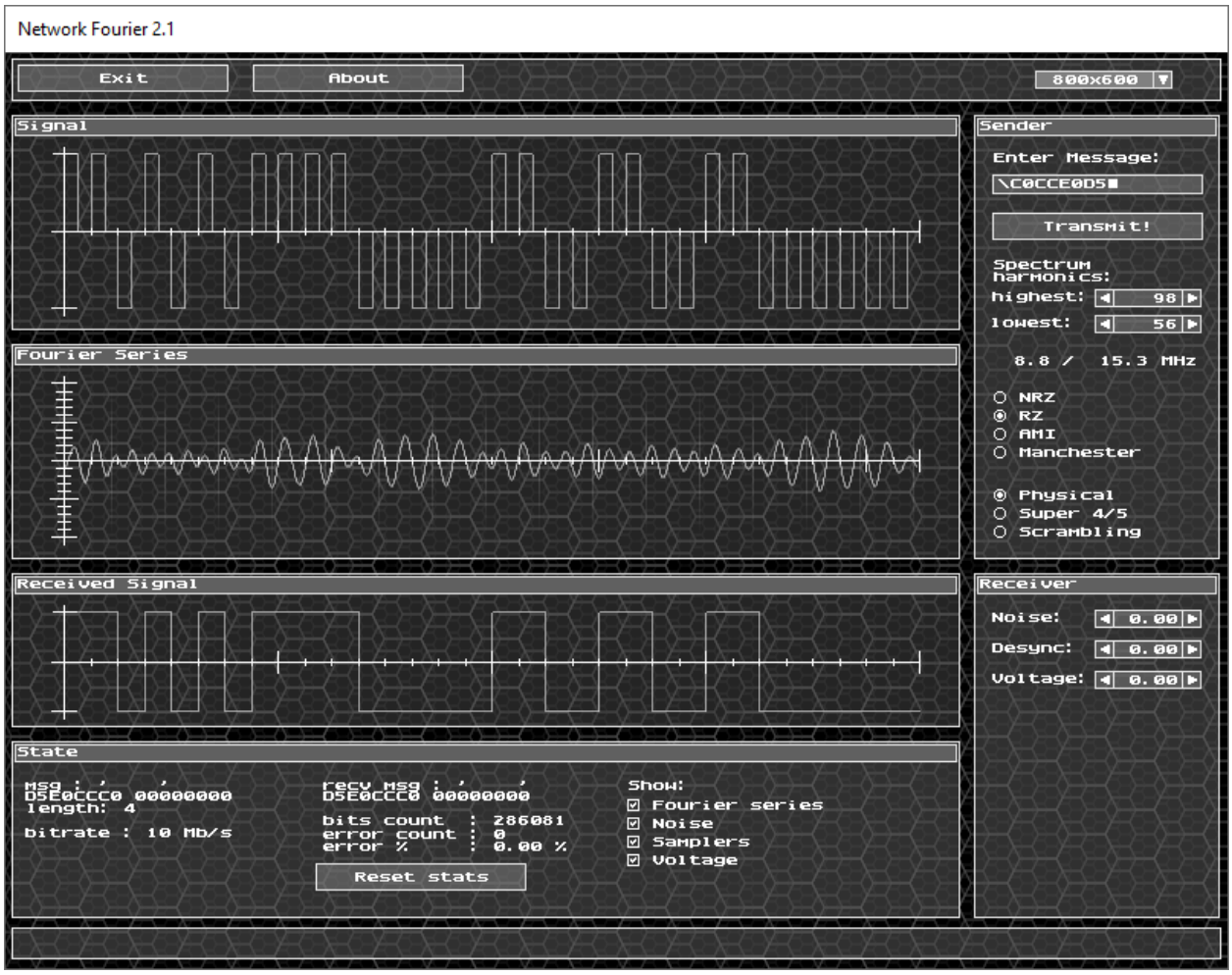
В двоичном коде: 1101 0101 1110 0000 1100 1100 1100 0000

Длина сообщения: 32 бита или 4 байта

Моделирование передачи сигналов разными методами кодирования

Биполярный импульсный код (RZ)

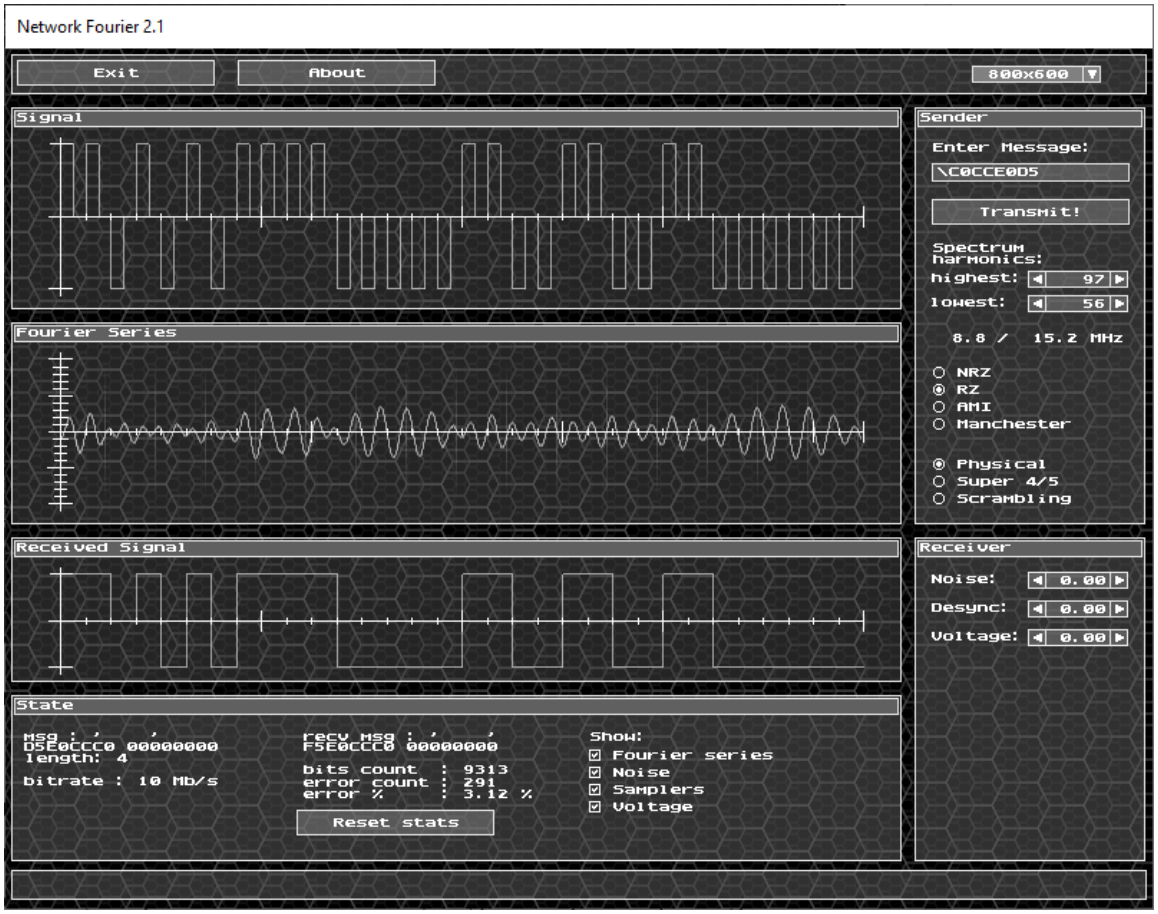
Определение минимальной полосы пропускания канала связи:

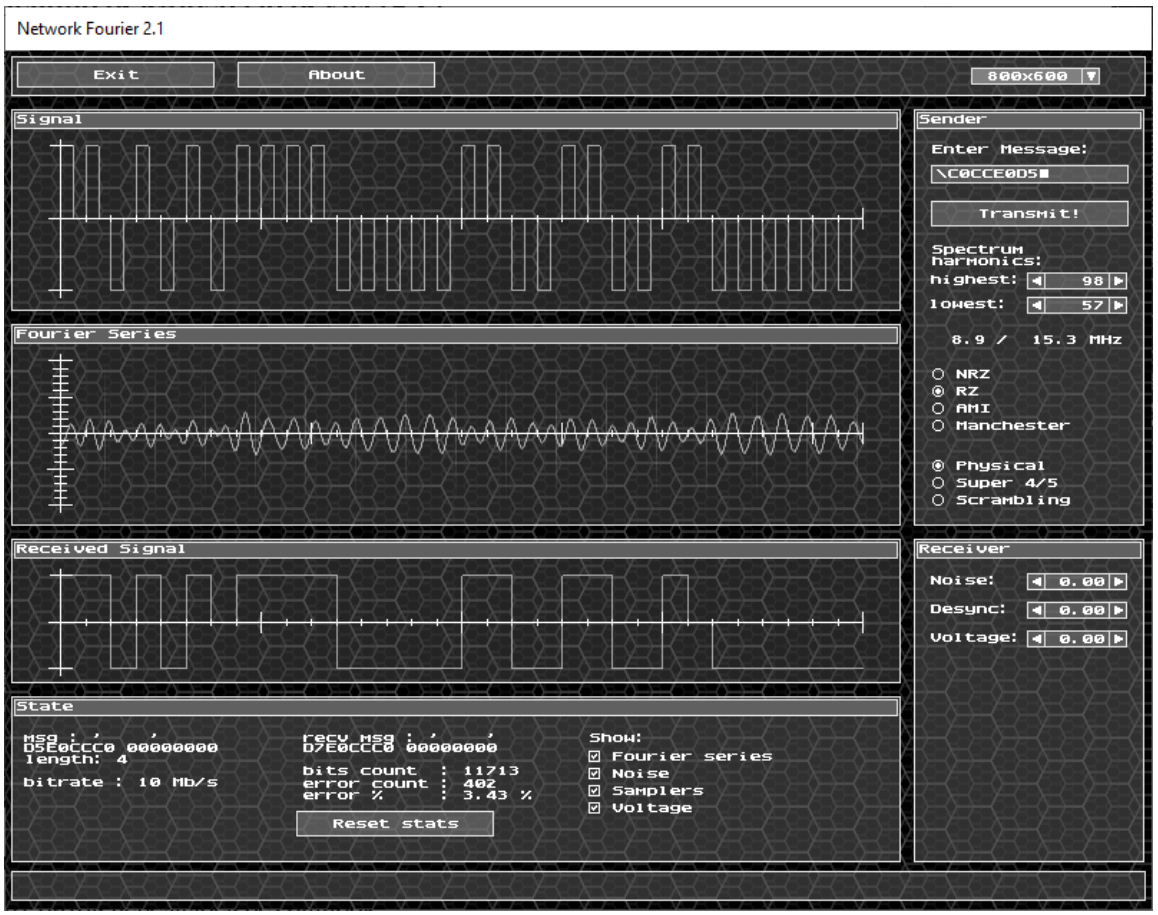


На скриншоте видно, что при верхней границе 98 и нижней границы 56 286081 битов передалось без ошибок.

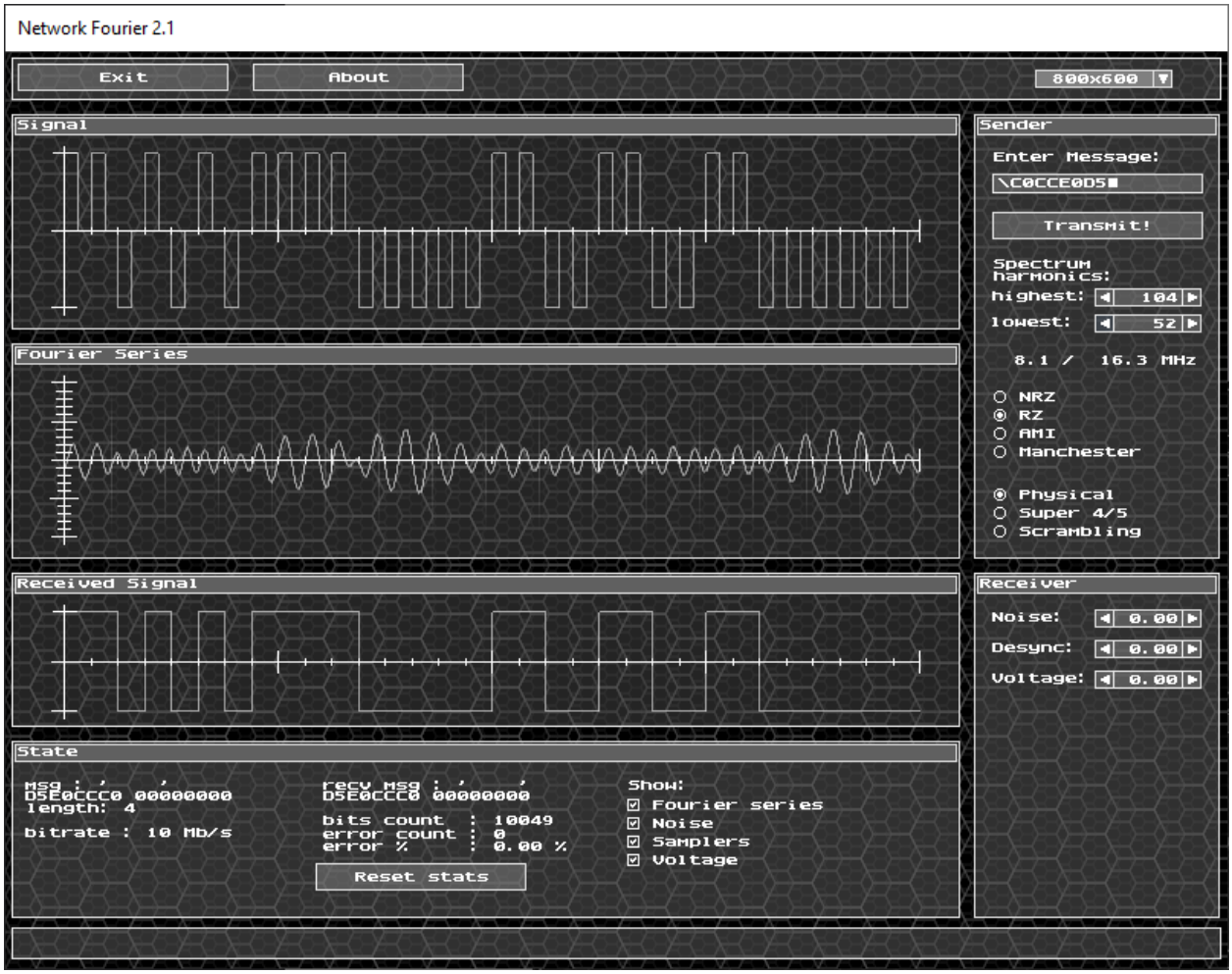
Следовательно нижняя граница полосы пропускания 8.8 МГц и верхняя граница полосы пропускания 15.3 МГц позволяет передать наше сообщение без ошибок, не принимая во внимание шумы, рассинхронизацию и уровень граничного напряжения.

При уменьшении диапазона мы получаем ошибки при передаче





При увеличении диапазона не получаем ошибок



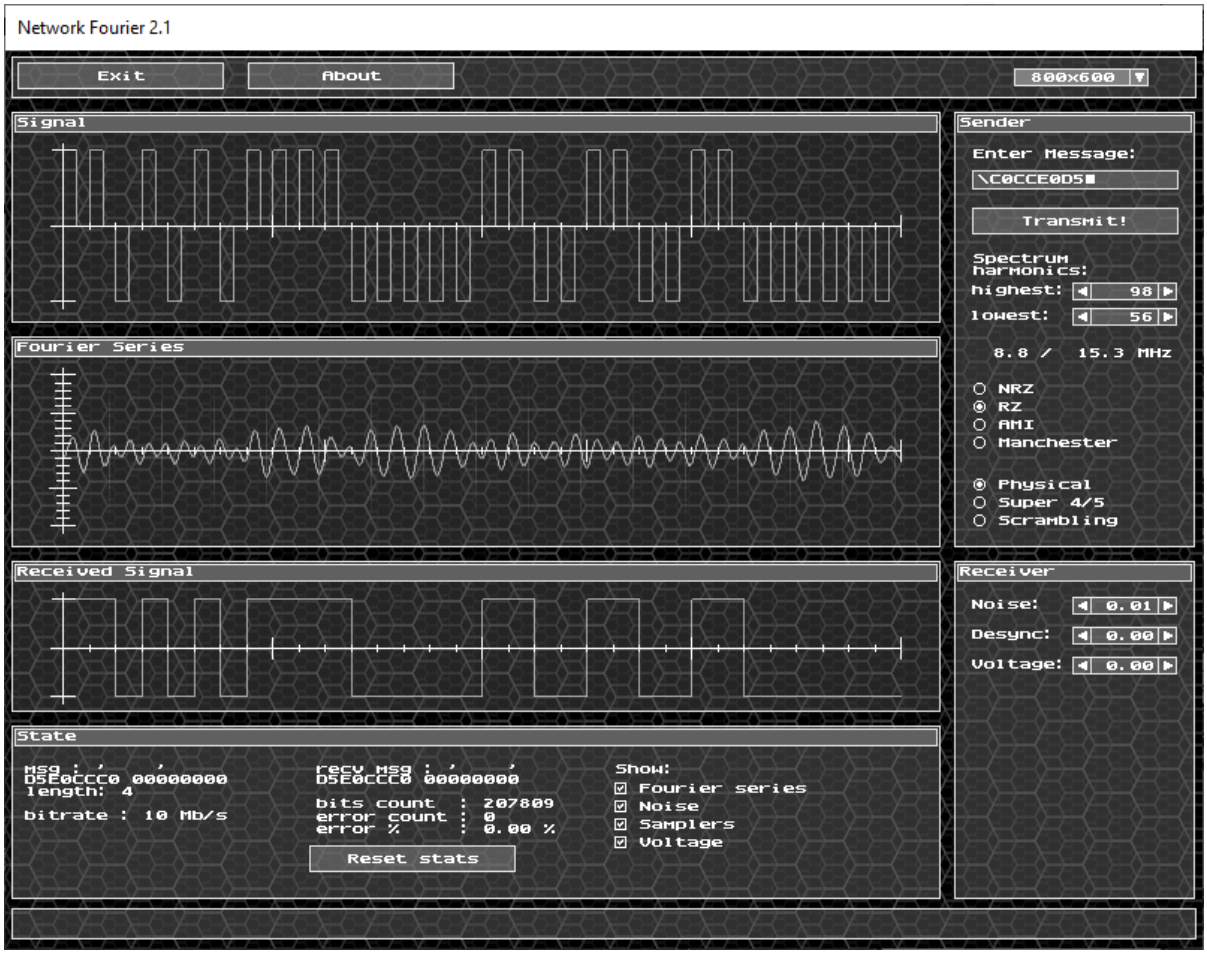
Следовательно, миинимальная полоса пропускания:

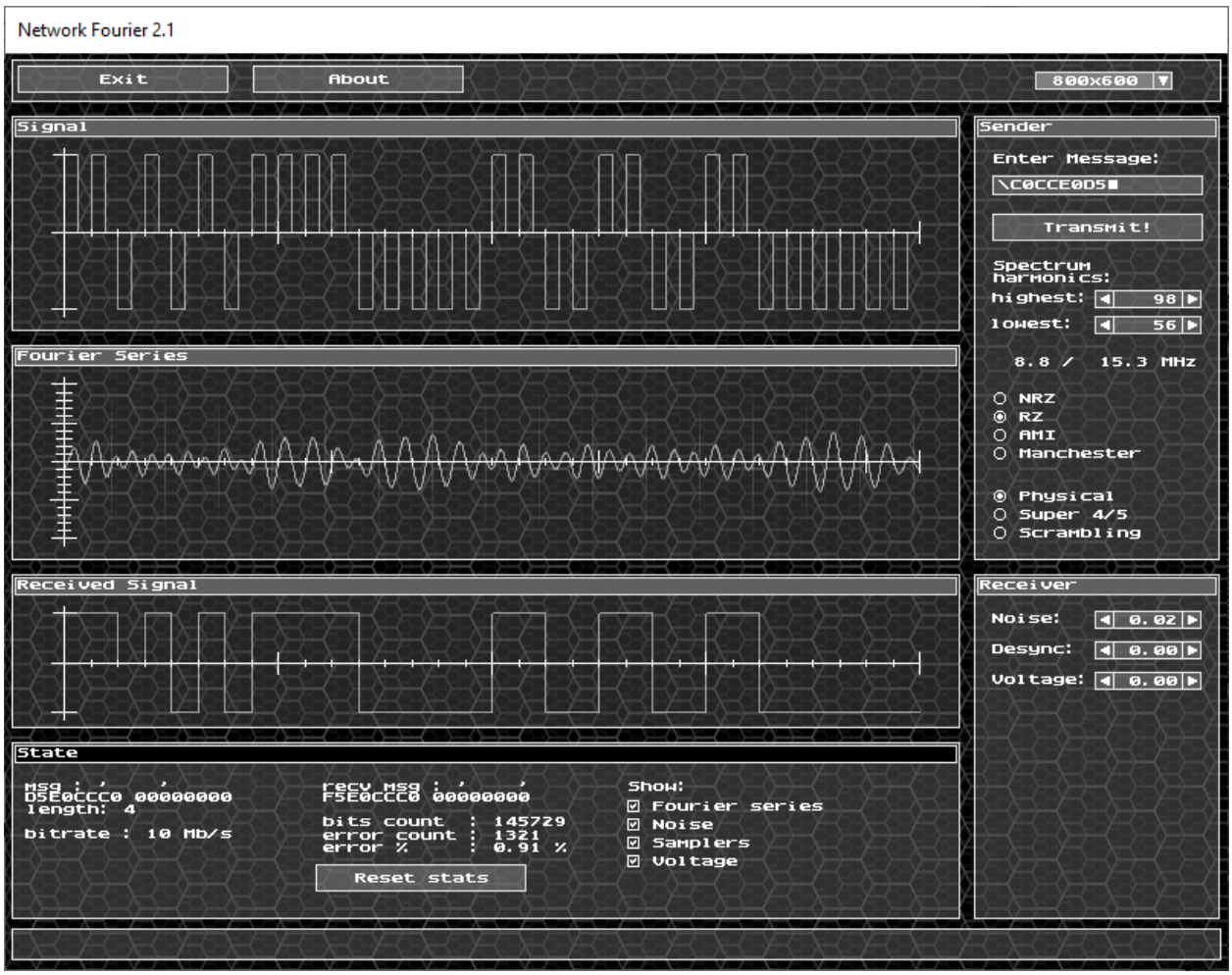
$$F = 15{,}3 - 8{,}8 = 6{,}5 \text{ МГц}$$

Определение максимально допустимых уровней шумов, рассинхронизации и затухания:

Уровень шума:

Максимально допустимый уровень шума – 0.01. При повышении до 0.02 уже появляются ошибки

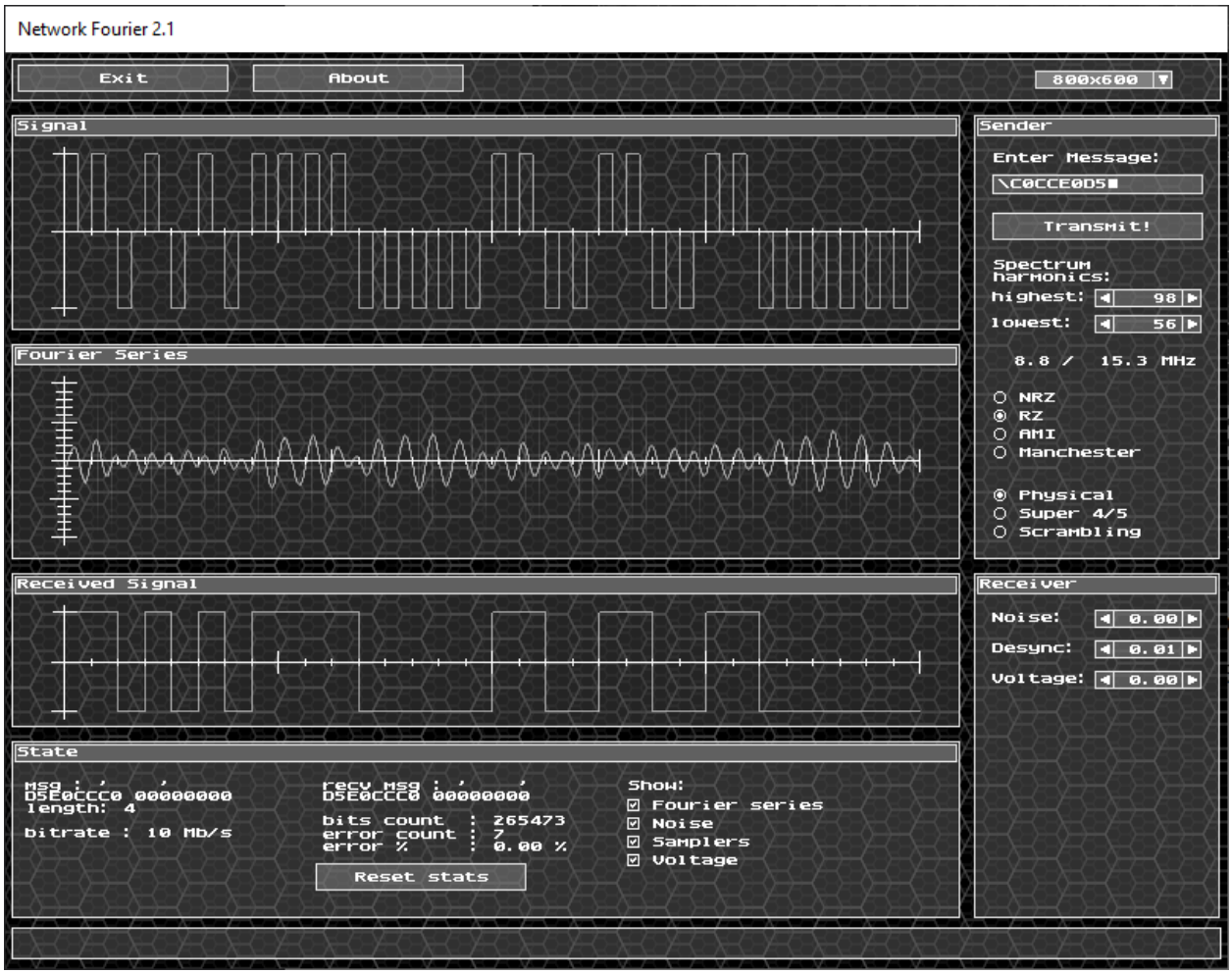


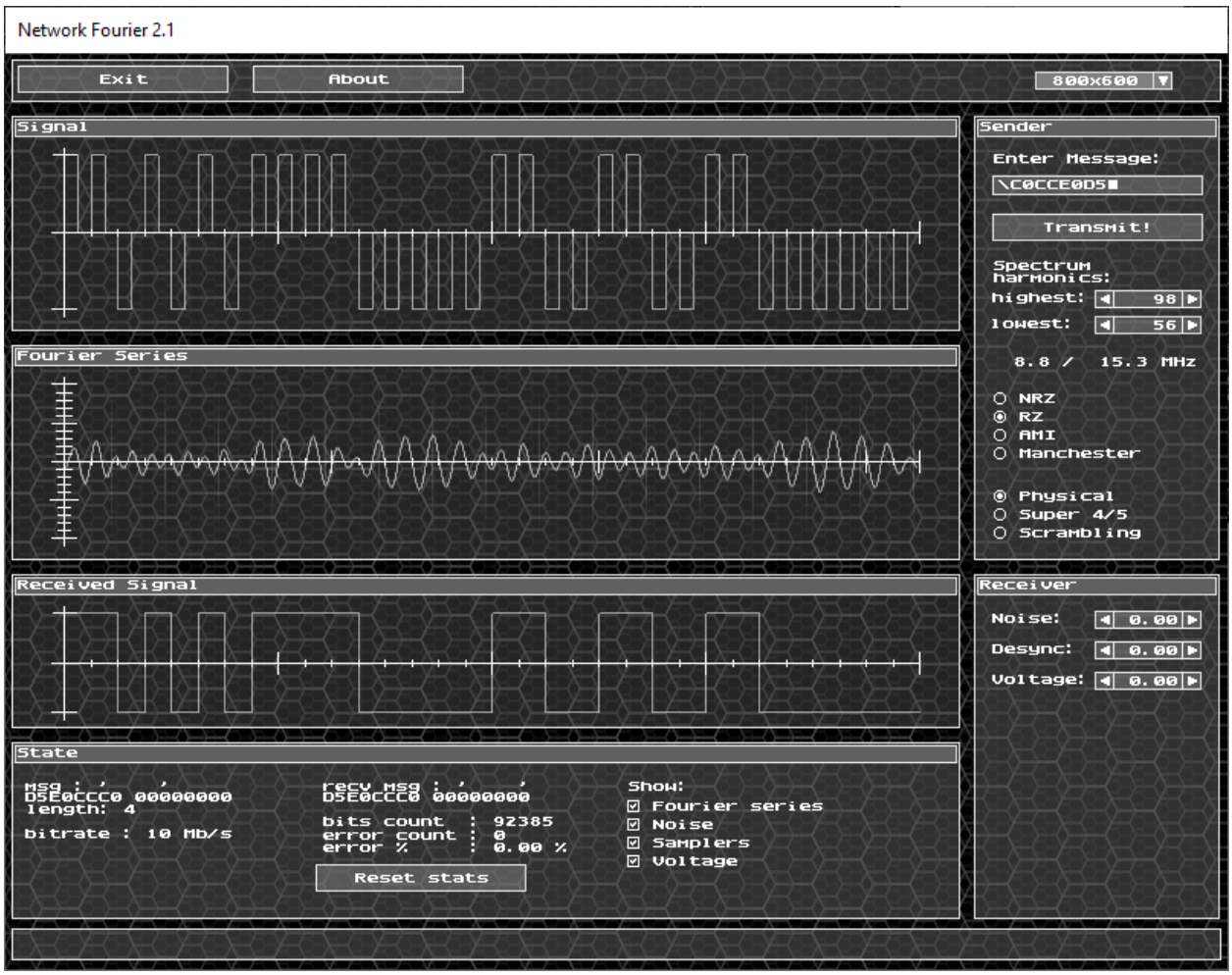

Network Fourier 2.1
Exit
About
800x600
Signal
Fourier Series
Received Signal
State
msg : ,
D5E0CCC0 00000000
length: 4
bitrate : 10 Mb/s
recv msg : ,
F5E0CCC0 00000000
bits count : 145729
error count : 1321
error % : 0.91 %
Reset stats
Show:
Fourier series
Noise
Samplers
Voltage
Sender
Enter Message:
\C0CCE0D5
Transmit!
Spectrum harmonics:
highest: 98
lowest: 56
8.8 / 15.3 MHz
NRZ
RZ
AMI
Manchester
Physical
Super 4/5
Scrambling
Receiver
Noise: 0.02
Desync: 0.00
Voltage: 0.00

Уровень рассинхронизации:

При уровне рассинхронизации 0.01 появляются очень редкие ошибки

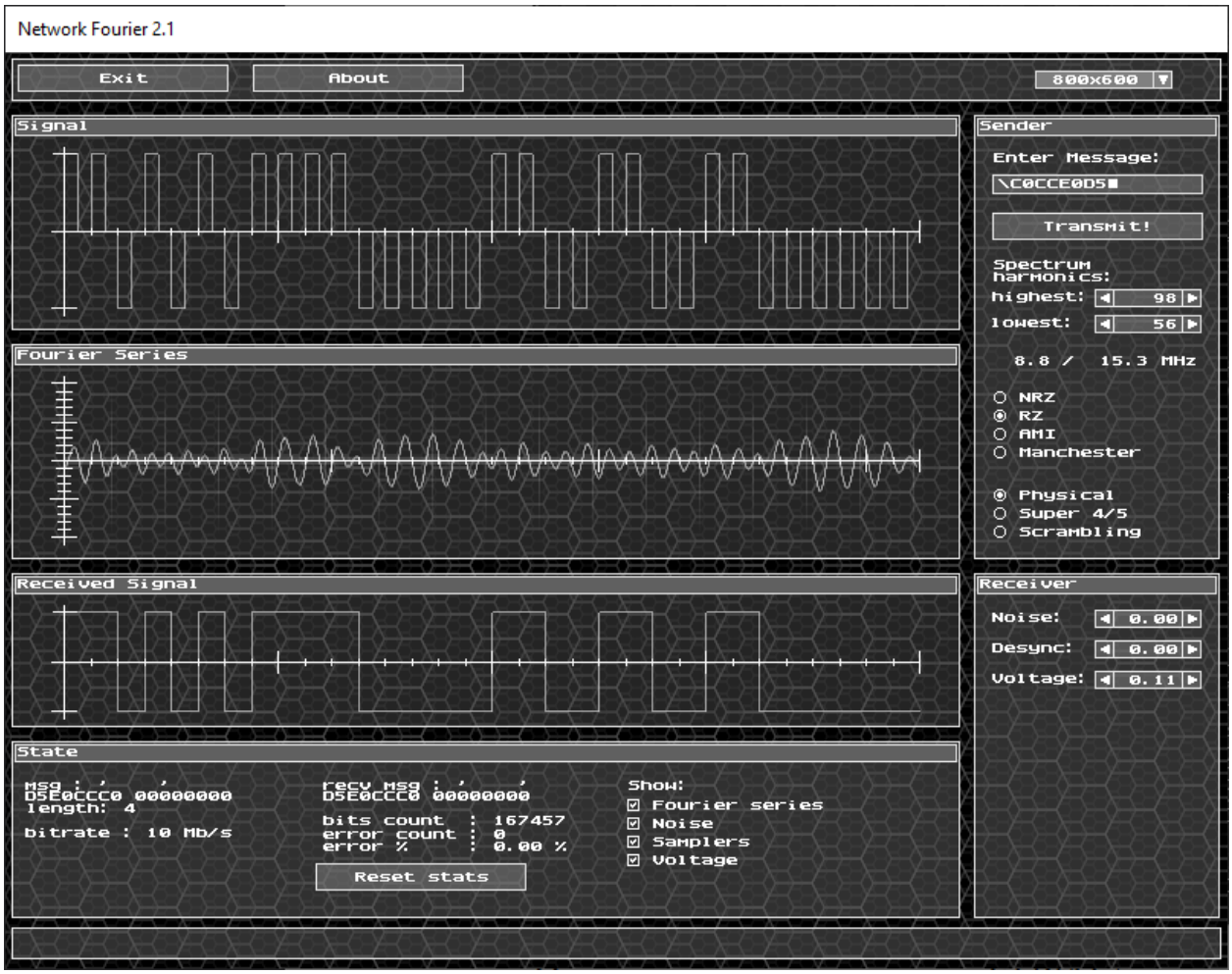
Следовательно максимально допустимый уровень – 0

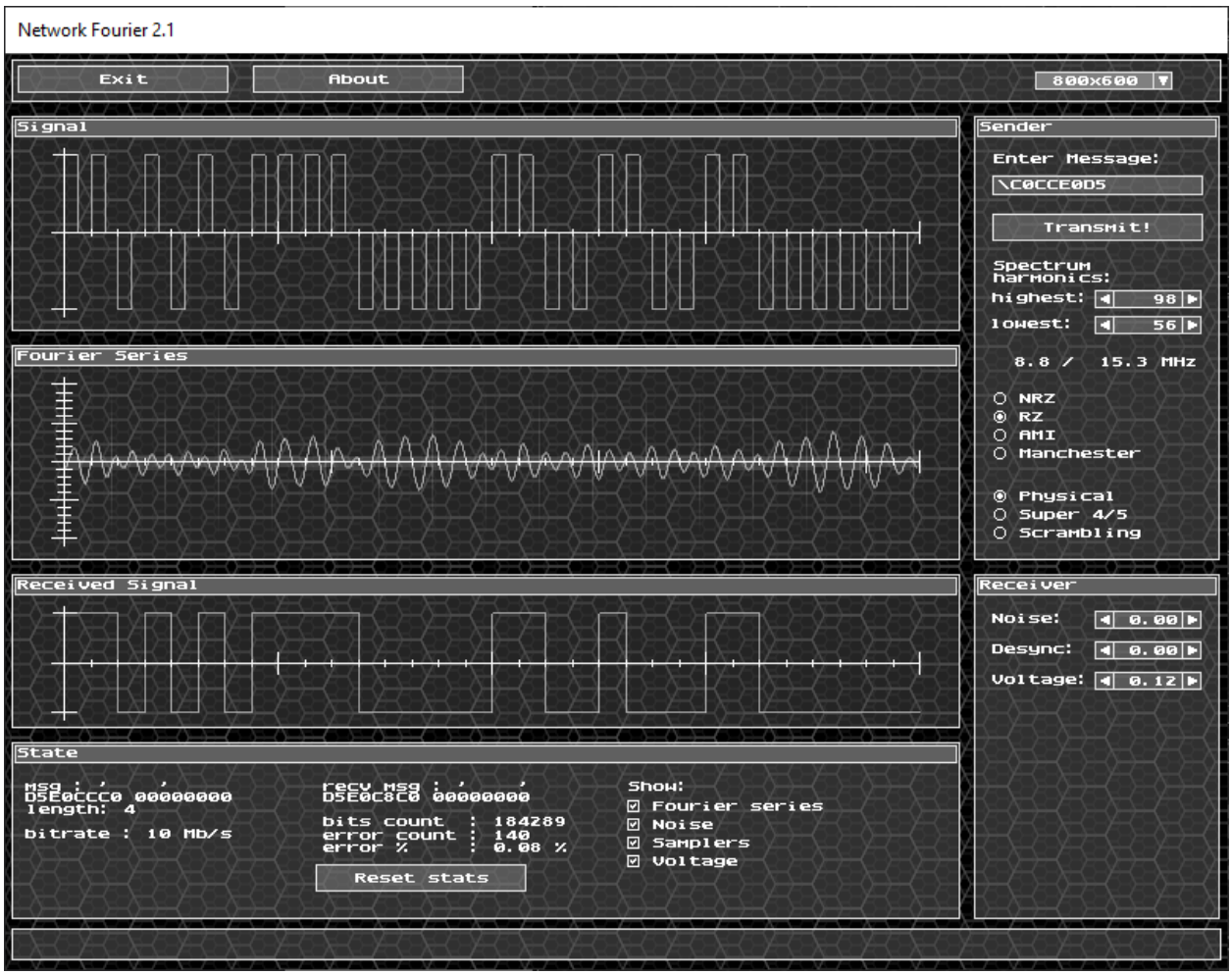



Network Fourier 2.1
Exit
About
800x600
Signal
Fourier Series
Received Signal
State
msg : ,
D5E0CCC0 00000000
length: 4
bitrate : 10 Mb/s
recv msg : ,
D5E0CCC0 00000000
bits count : 92385
error count : 0
error % : 0.00 %
Reset stats
Show:
Fourier series
Noise
Samplers
Voltage
Sender
Enter Message:
\C0CCE0D5
Transmit!
Spectrum harmonics:
highest: 98
lowest: 56
8.8 / 15.3 MHz
NRZ
RZ
AMI
Manchester
Physical
Super 4/5
Scrambling
Receiver
Noise: 0.00
Desync: 0.00
Voltage: 0.00

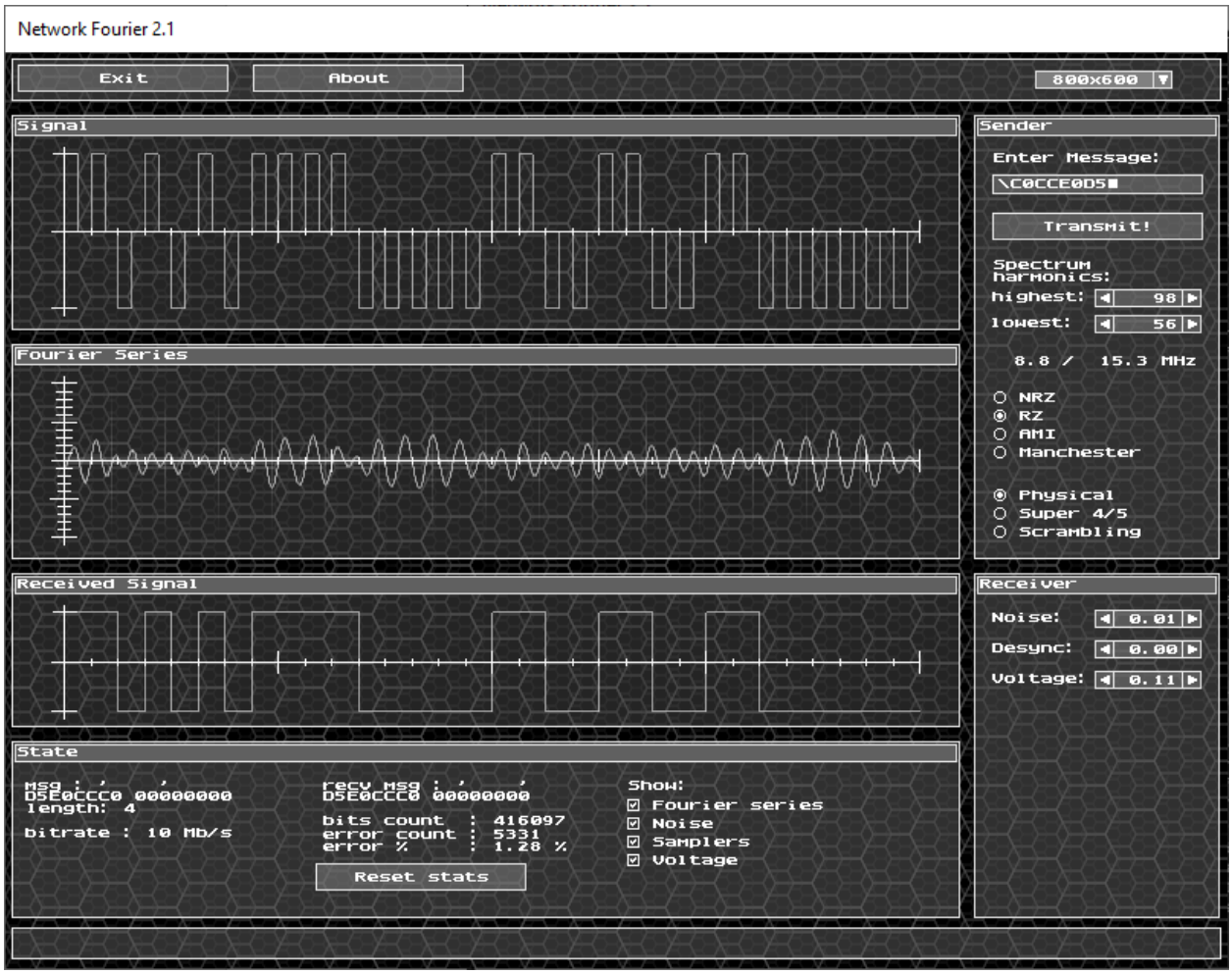
Уровень граничного напряжения:

Максимально допустимый уровень граничного напряжения – 0.11, при 0.12 появляются ошибки




Network Fourier 2.1
Exit
About
800x600
Signal
Fourier Series
Received Signal
State
msg : ,
D5E0CCC0 00000000
length: 4
bitrate : 10 Mb/s
recv msg : ,
D5E0C8C0 00000000
bits count : 184289
error count : 140
error % : 0.08 %
Reset stats
Show:
Fourier series
Noise
Samplers
Voltage
Sender
Enter Message:
\C0CCE0D5
Transmit!
Spectrum harmonics:
highest: 98
lowest: 56
8.8 / 15.3 MHz
NRZ
RZ
AMI
Manchester
Physical
Super 4/5
Scrambling
Receiver
Noise: 0.00
Desync: 0.00
Voltage: 0.12

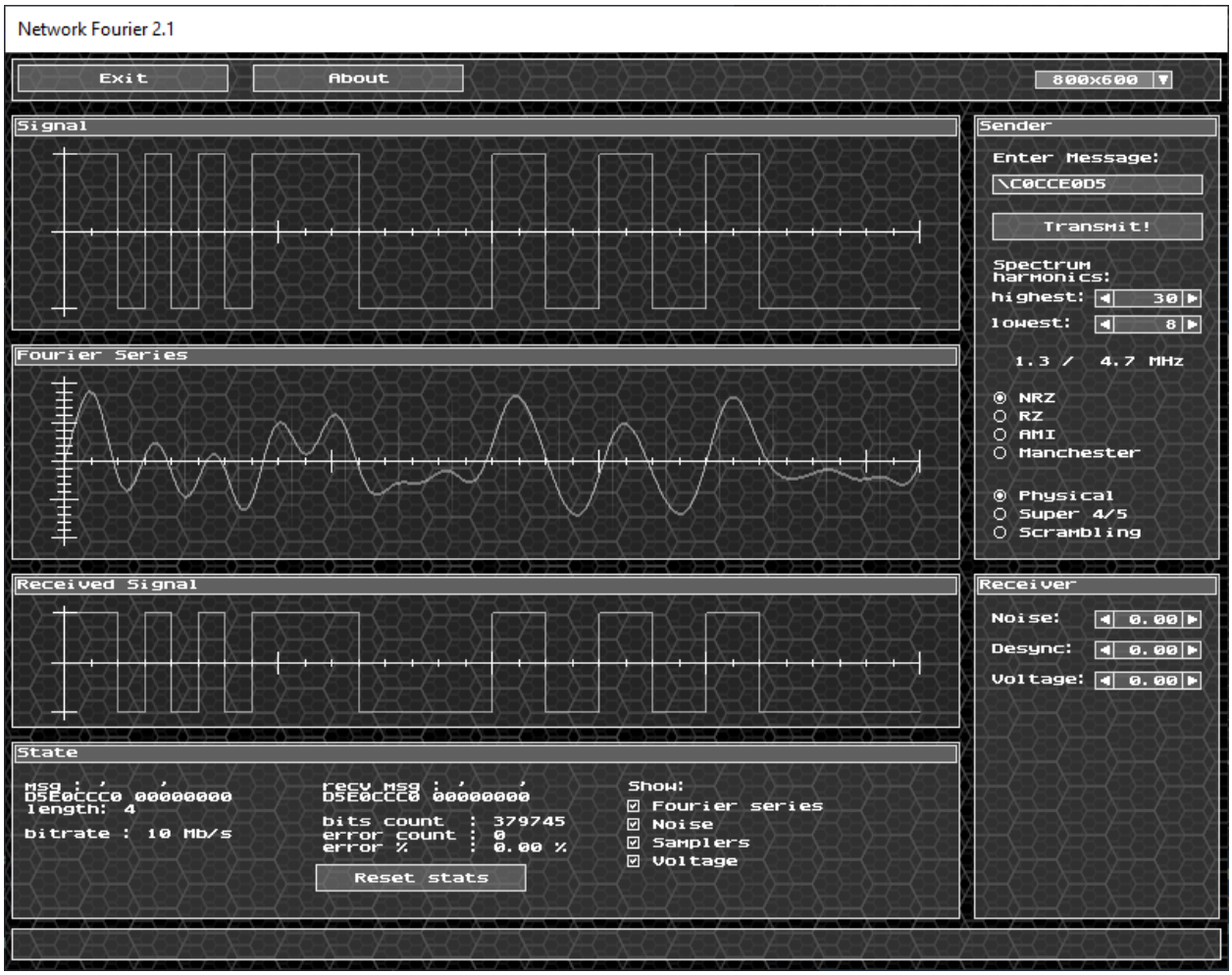
Оценка достоверности распознавания сигналов на приемном конце:



На скриншоте видно, что при передаче 416097 битов мы узнали устоявшийся процент ошибки при установленных максимальных значениях уровня шума, уровня рассинхронизации и уровня граничного напряжения. Он равен 1.28%. Можно сделать вывод, что эти три показателя вместе влияют на правильность передачи сообщения.

Потенциальный код без возврата к нулю (NRZ)

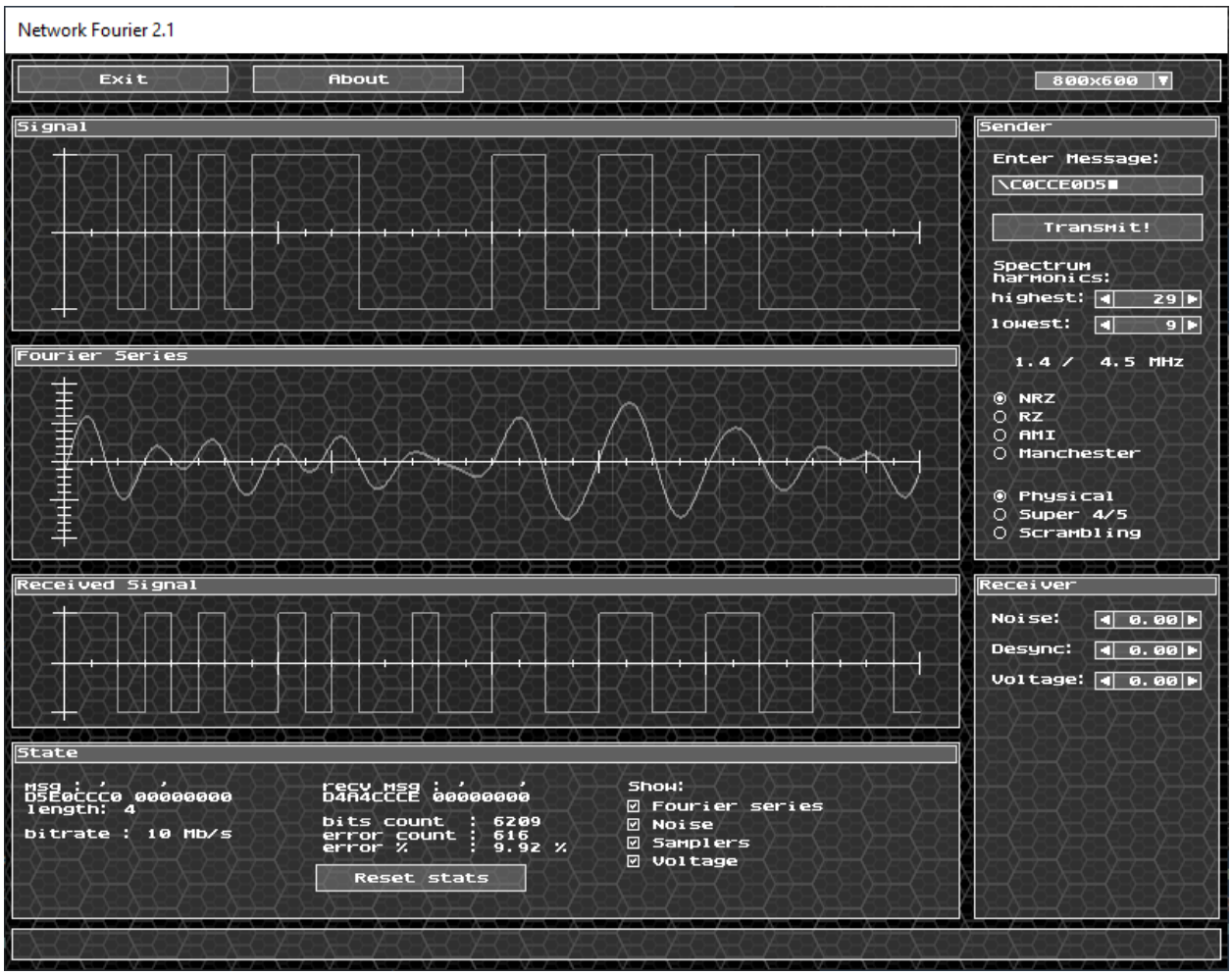
Определение минимальной полосы пропускания канала связи:



На скриншоте видно, что при верхней границе 30 и нижней границы 8, 3799745 битов передано без ошибок. При попытке увеличить нижнюю или уменьшить верхнюю гармоники возникают ошибки, что видно на скриншотах далее.

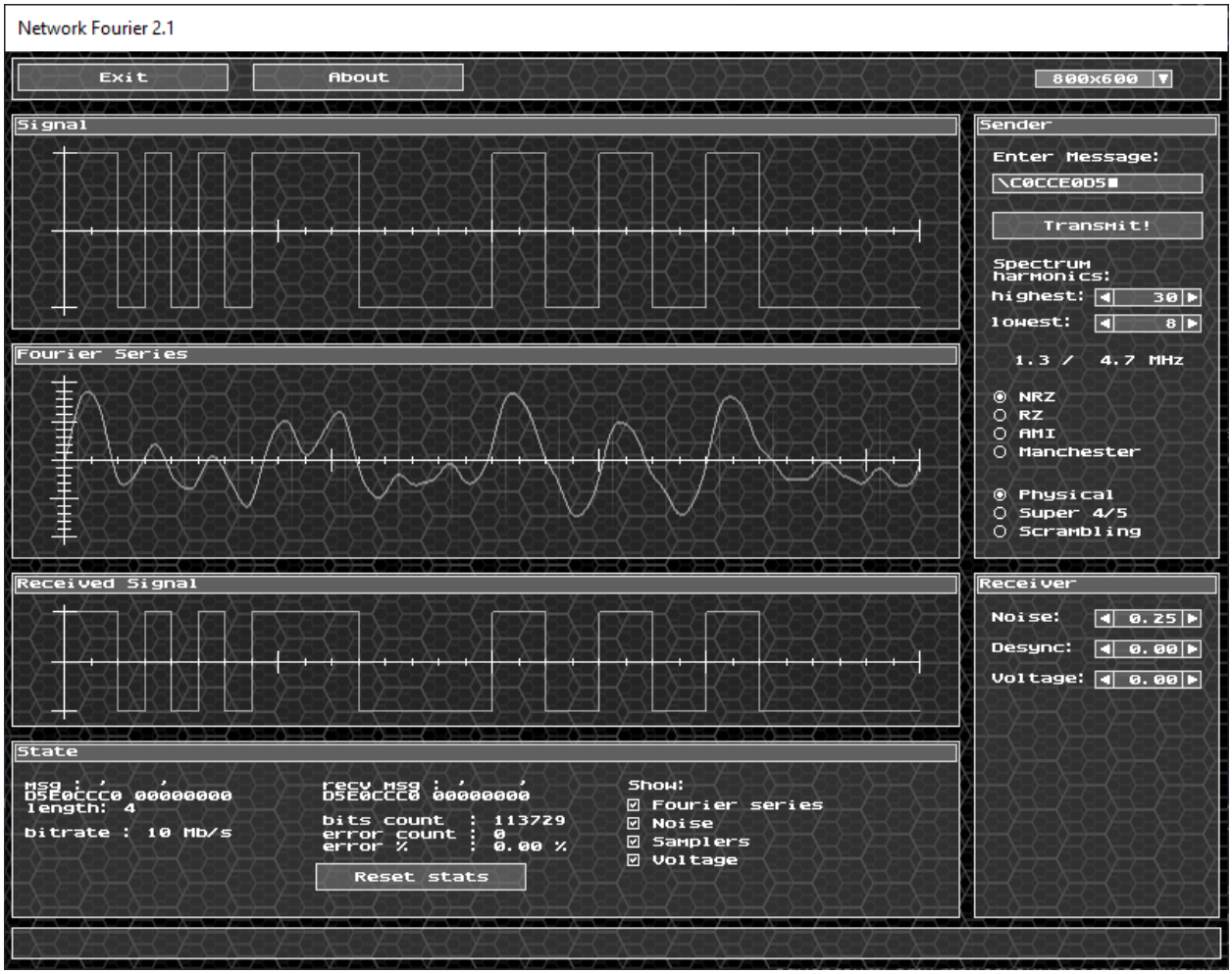
Минимальная полоса пропускания:

$$F = 4.7 - 1.3 = 3{,}4 \text{ МГц}$$


Network Fourier 2.1
Exit
About
800x600
Signal
Fourier Series
Received Signal
State
msg : ,
D5E0CCC0 00000000
length: 4
bitrate : 10 Mb/s
recv msg : ,
D4A4CCCE 00000000
bits count : 6209
error count : 616
error % : 9.92 %
Reset stats
Show:
Fourier series
Noise
Samplers
Voltage
Sender
Enter Message:
\C0CCE0D5
Transmit!
Spectrum harmonics:
highest: 29
lowest: 9
1.4 / 4.5 MHz
NRZ
RZ
AMI
Manchester
Physical
Super 4/5
Scrambling
Receiver
Noise: 0.00
Desync: 0.00
Voltage: 0.00

Уровень шума:

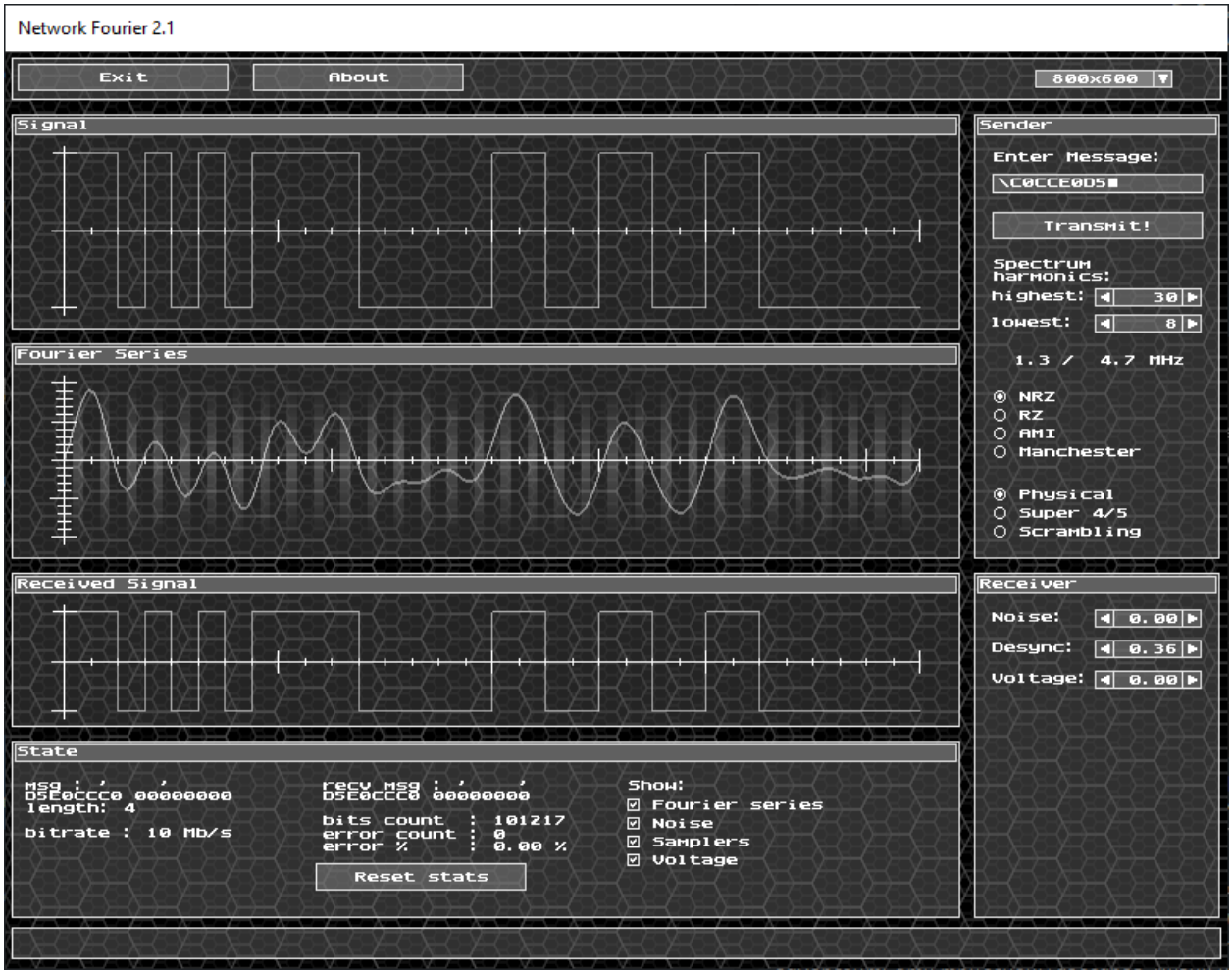
При уровне шума 0.25 сообщение передается без ошибок, выше – уже с ошибками.




Network Fourier 2.1
Exit
About
800x600
Signal
Fourier Series
Received Signal
State
msg : ,
D5E0CCC0 00000000
length: 4
bitrate : 10 Mb/s
recv msg : ,
D5E0CCC0 00000000
bits count : 8129
error count : 1
error % : 0.01 %
Reset stats
Show:
Fourier series
Noise
Samplers
Voltage
Sender
Enter Message:
\C0CCE0D5
Transmit!
Spectrum harmonics:
highest: 30
lowest: 8
1.3 / 4.7 MHz
NRZ
RZ
AMI
Manchester
Physical
Super 4/5
Scrambling
Receiver
Noise: 0.26
Desync: 0.00
Voltage: 0.00

Уровень рассинхронизации:

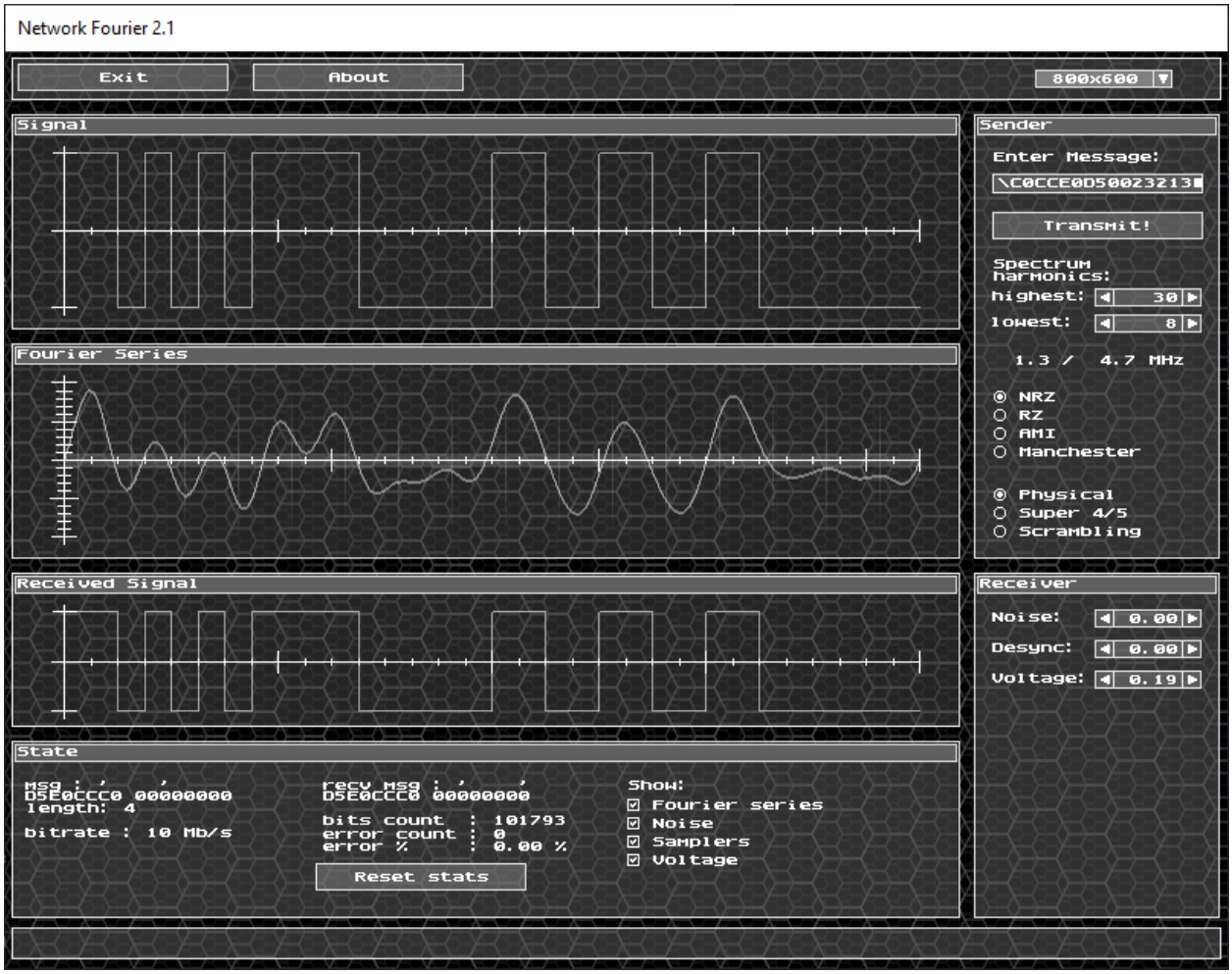
Максимально допустимый уровень рассинхронизации – 0.36, при 0.37 появляются ошибки.

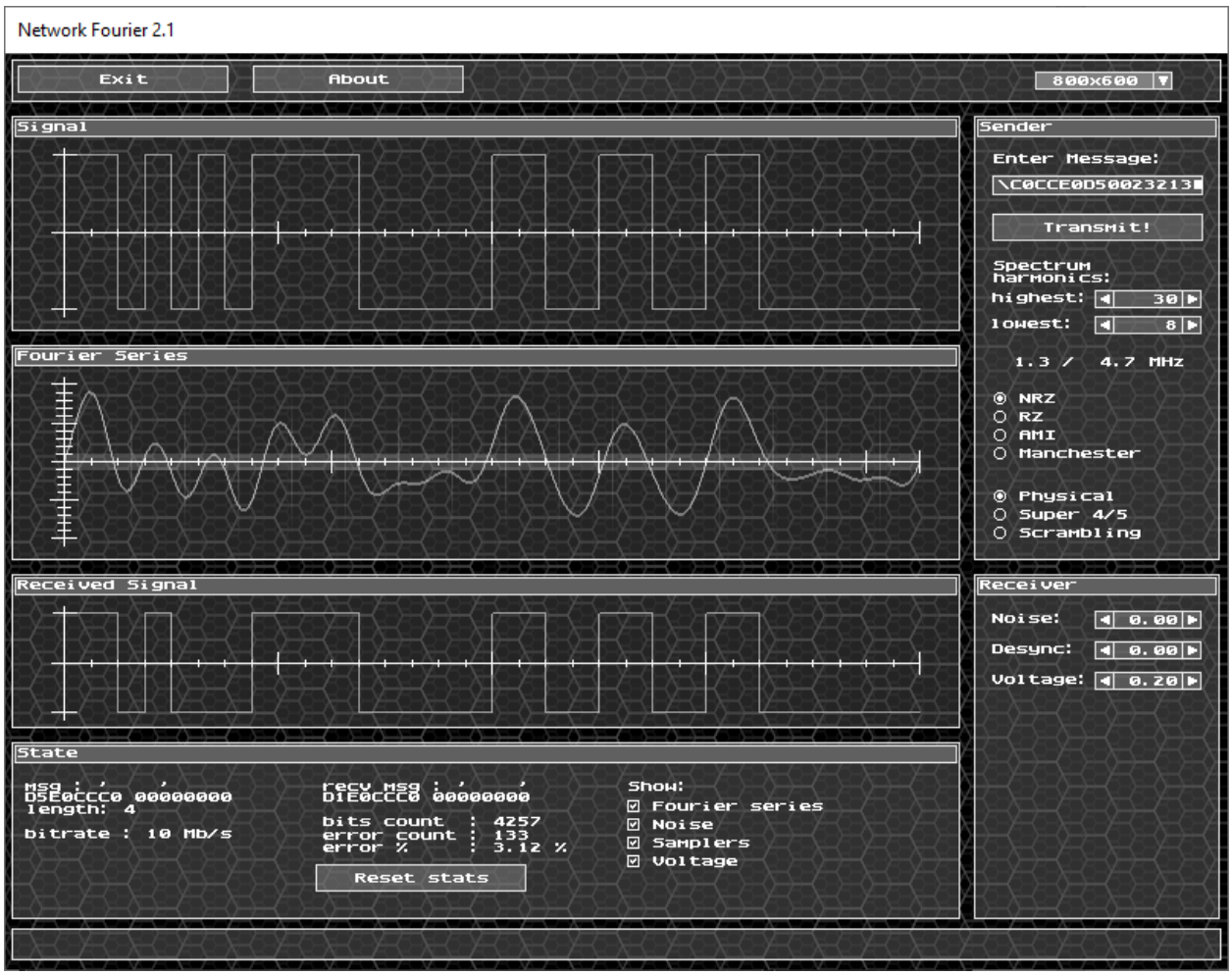



Network Fourier 2.1
Exit
About
800x600
Signal
Fourier Series
Received Signal
State
msg : ' '
D5E0CCC0 00000000
length: 4
bitrate : 10 Mb/s
recv msg : ' '
D5E0CCC0 00000000
bits count : 4705
error count : 1
error % : 0.02 %
Reset stats
Show:
Fourier series
Noise
Samplers
Voltage
Sender
Enter Message:
\C0CCE0D5
Transmit!
Spectrum harmonics:
highest: 30
lowest: 8
1.3 / 4.7 MHz
NRZ
RZ
AMI
Manchester
Physical
Super 4/5
Scrambling
Receiver
Noise: 0.00
Desync: 0.37
Voltage: 0.00

Уровень граничного напряжения:

Максимальный допустимый уровень граничного напряжения – 0.19, при напряжении выше возникают ошибки




Network Fourier 2.1
Exit
About
800x600
Signal
Fourier Series
Received Signal
State
msg : ,
D5E0CCC0 00000000
length: 4
bitrate : 10 Mb/s
recv msg : ,
D1E0CCC0 00000000
bits count : 4257
error count : 133
error % : 3.12 %
Reset stats
Show:
Fourier series
Noise
Samplers
Voltage
Sender
Enter Message:
\C0CCE0D50023213
Transmit!
Spectrum harmonics:
highest: 30
lowest: 8
1.3 / 4.7 MHz
NRZ
RZ
AMI
Manchester
Physical
Super 4/5
Scrambling
Receiver
Noise: 0.00
Desync: 0.00
Voltage: 0.20

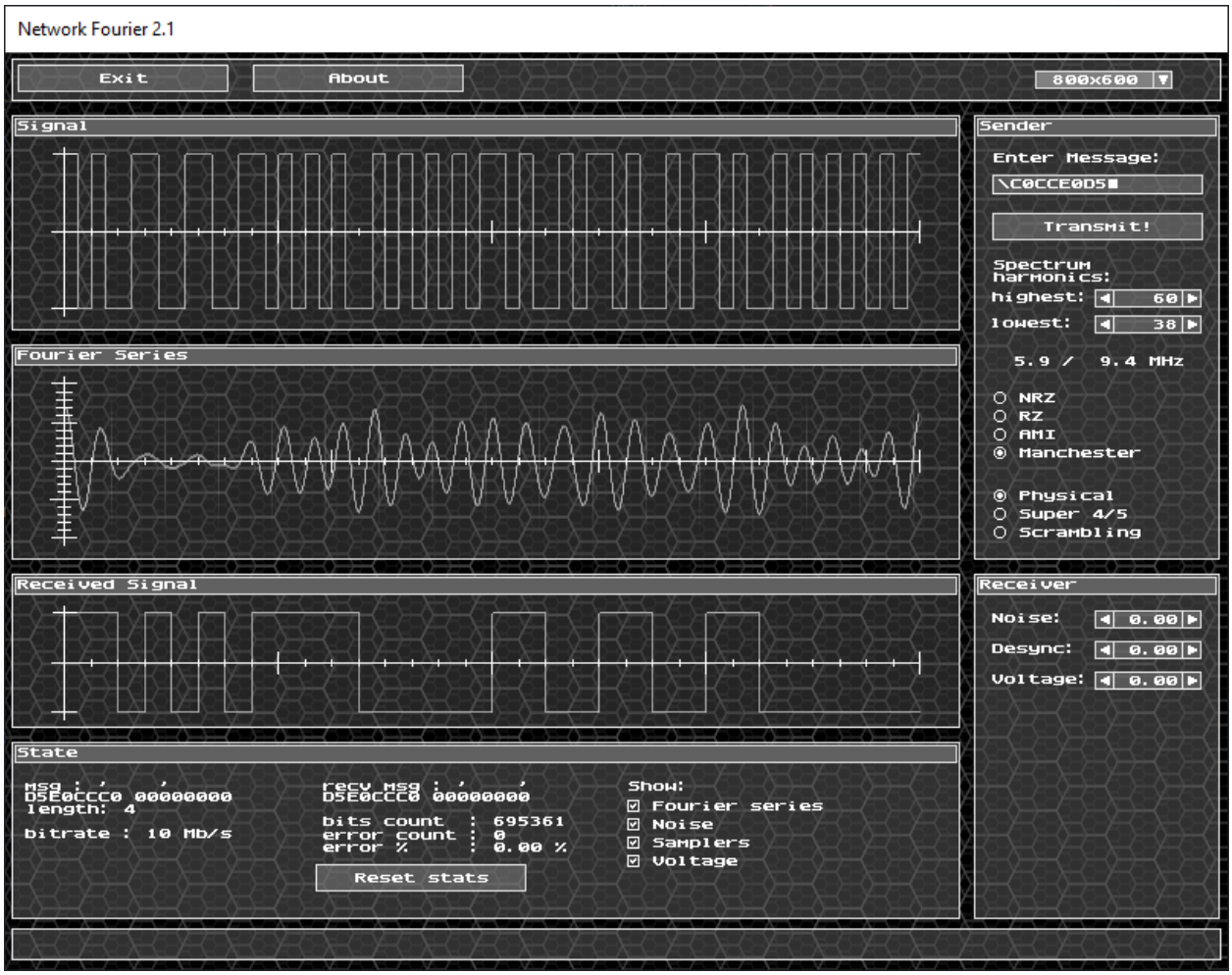
Оценка достоверности распознавания сигналов на приёмном конце:



При 264705 переданных битов можем увидеть установившееся значение процента ошибок, равное 2.88%.

Манчестерский код

Определение минимальной полосы пропускания канала связи:



При данных уровнях гармоник сообщение передаётся безошибочно, если смещаться в другие стороны или увеличивать спектр, то сообщение уже передаёт ошибочно. Именно поэтому верхняя граница полосы пропускания – 60 (9,4), а нижняя граница - 38 (5,9).



Таким образом, минимальная полоса пропускания:

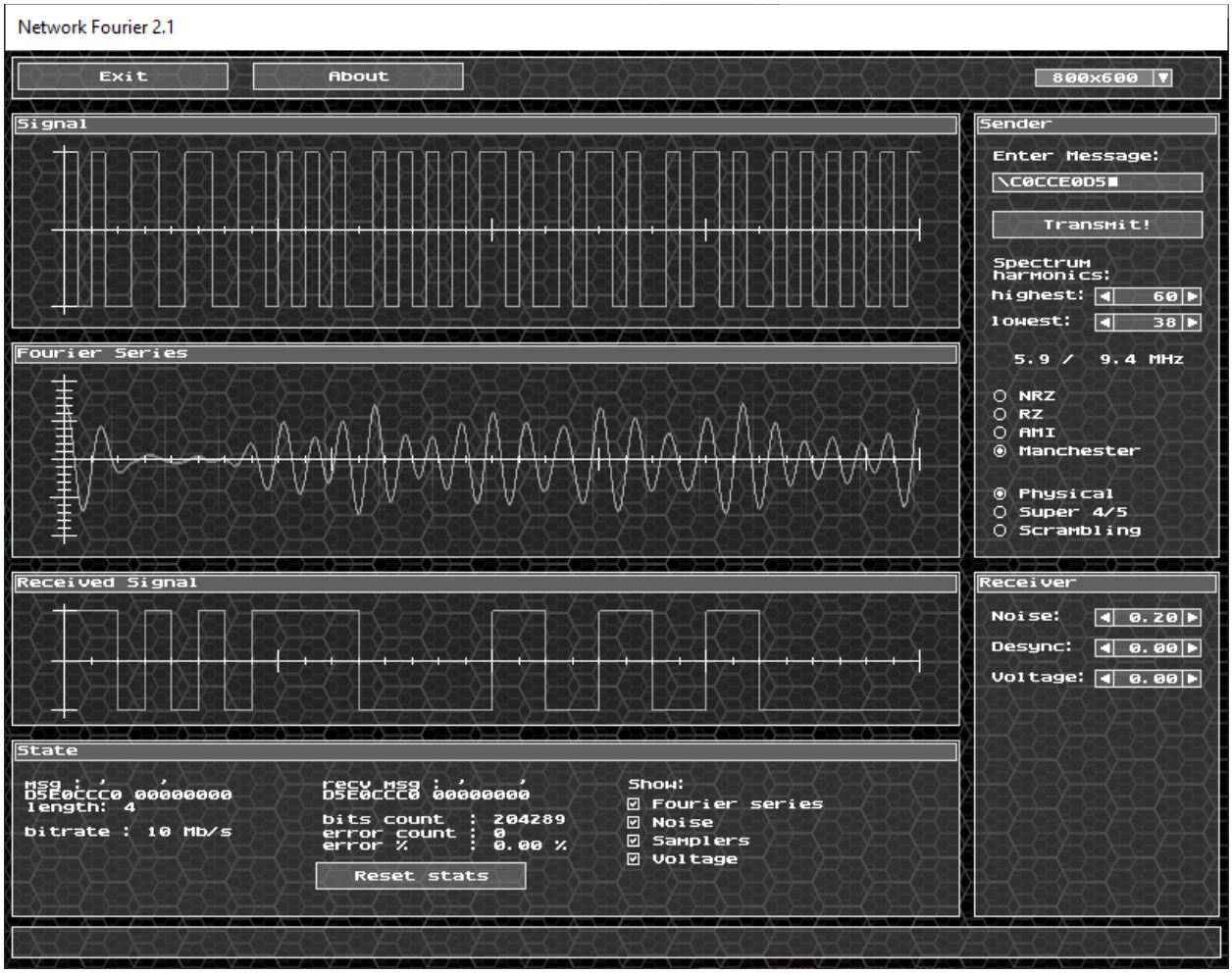
$$F = 9{,}4 - 5{,}9 = 3{,}5 \text{ МГц}$$

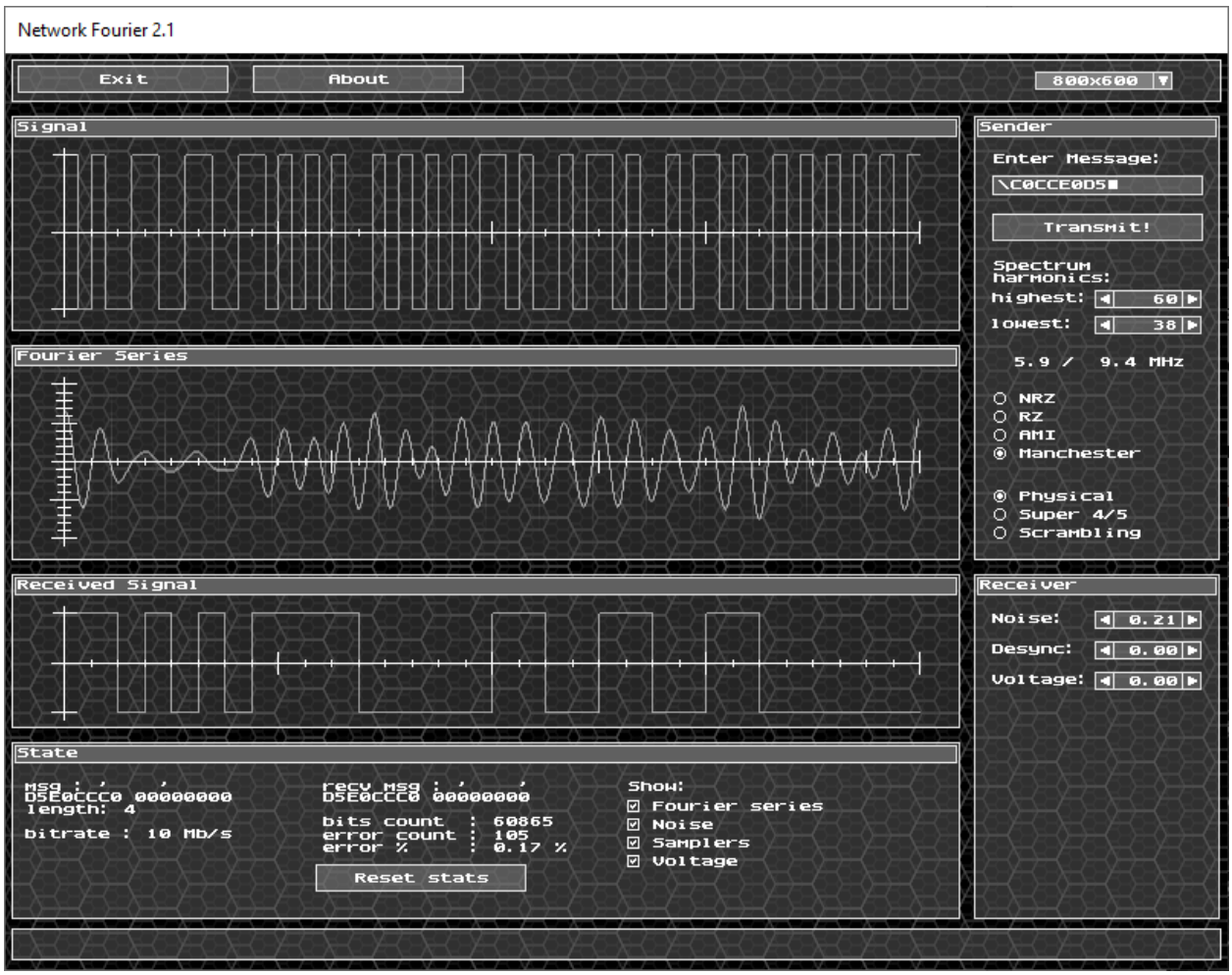
Определение максимально допустимых уровней шумов, рассинхронизации и затухания:

Выставим в программе минимальную полосу пропускания и начнём искать

Уровень шума:

На уровне шума 0.20 мы не получаем ошибки, а на 0.21 уже начинаем получать ошибки.




Network Fourier 2.1
Exit
About
800x600
Signal
Fourier Series
Received Signal
State
msg : ,
D5E0CCC0 00000000
length: 4
bitrate : 10 Mb/s
recv msg : ,
D5E0CCC0 00000000
bits count : 60865
error count : 105
error % : 0.17 %
Reset stats
Show:
Fourier series
Noise
Samplers
Voltage
Sender
Enter Message:
\C0CCE0D5
Transmit!
Spectrum harmonics:
highest: 60
lowest: 38
5.9 / 9.4 MHz
NRZ
RZ
AMI
Manchester
Physical
Super 4/5
Scrambling
Receiver
Noise: 0.21
Desync: 0.00
Voltage: 0.00

Уровень рассинхронизации:

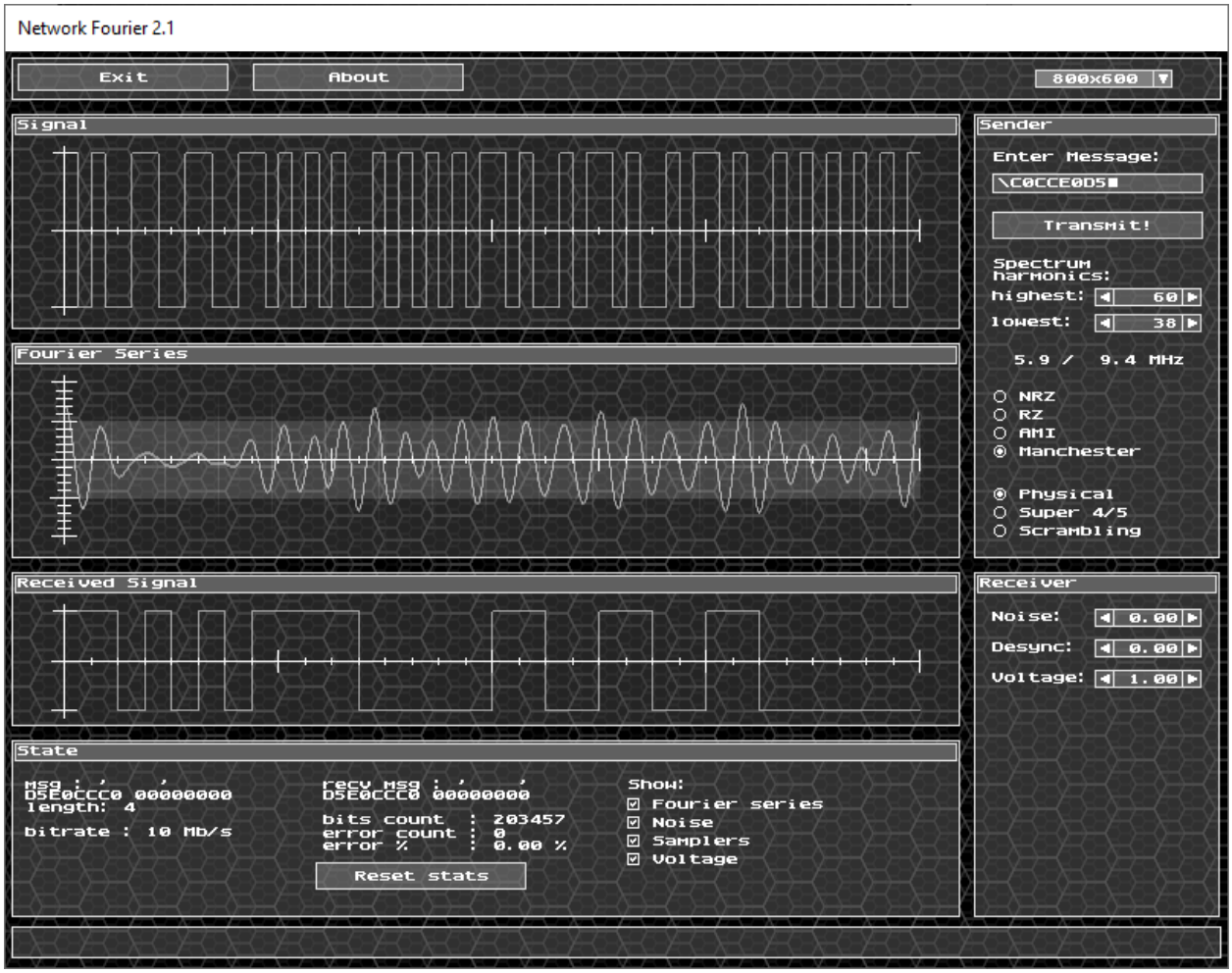
Максимально допустимый уровень рассинхронизации – 0.28, при 0.29 появляются редкие ошибки



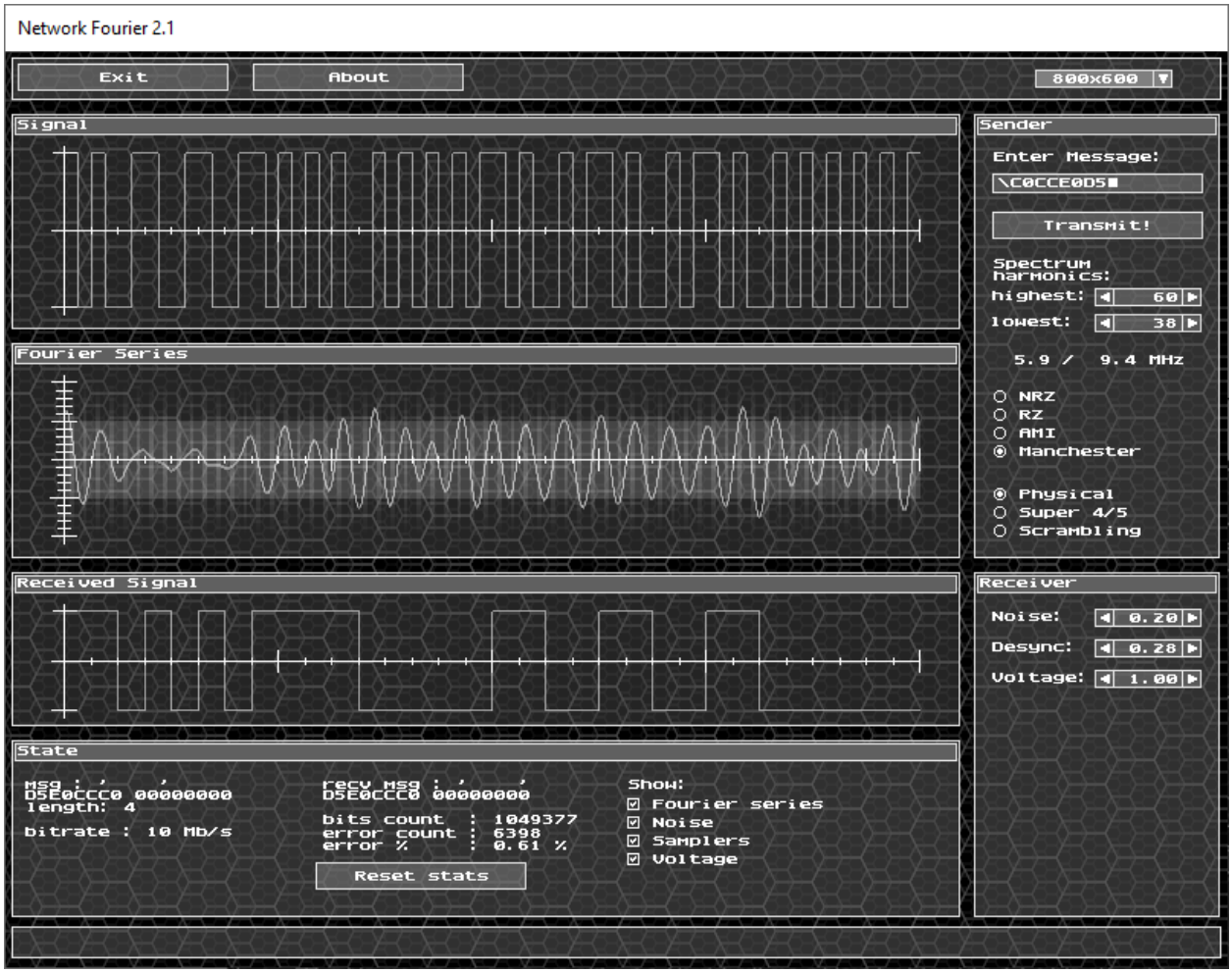

Network Fourier 2.1
Exit
About
800x600
Signal
Fourier Series
Received Signal
State
msg : ' '
D5E0CCC0 00000000
length: 4
bitrate : 10 Mb/s
recv msg : ' '
D5E0CCC0 00000000
bits count : 25953
error count : 1
error % : 0.00 %
Reset stats
Show:
Fourier series
Noise
Samplers
Voltage
Sender
Enter Message:
\C0CCE0D5
Transmit!
Spectrum harmonics:
highest: 60
lowest: 38
5.9 / 9.4 MHz
NRZ
RZ
AMI
Manchester
Physical
Super 4/5
Scrambling
Receiver
Noise: 0.00
Desync: 0.29
Voltage: 0.00

Уровень граничного напряжения:

При уровне граничного напряжения 1 ошибок не наблюдается.

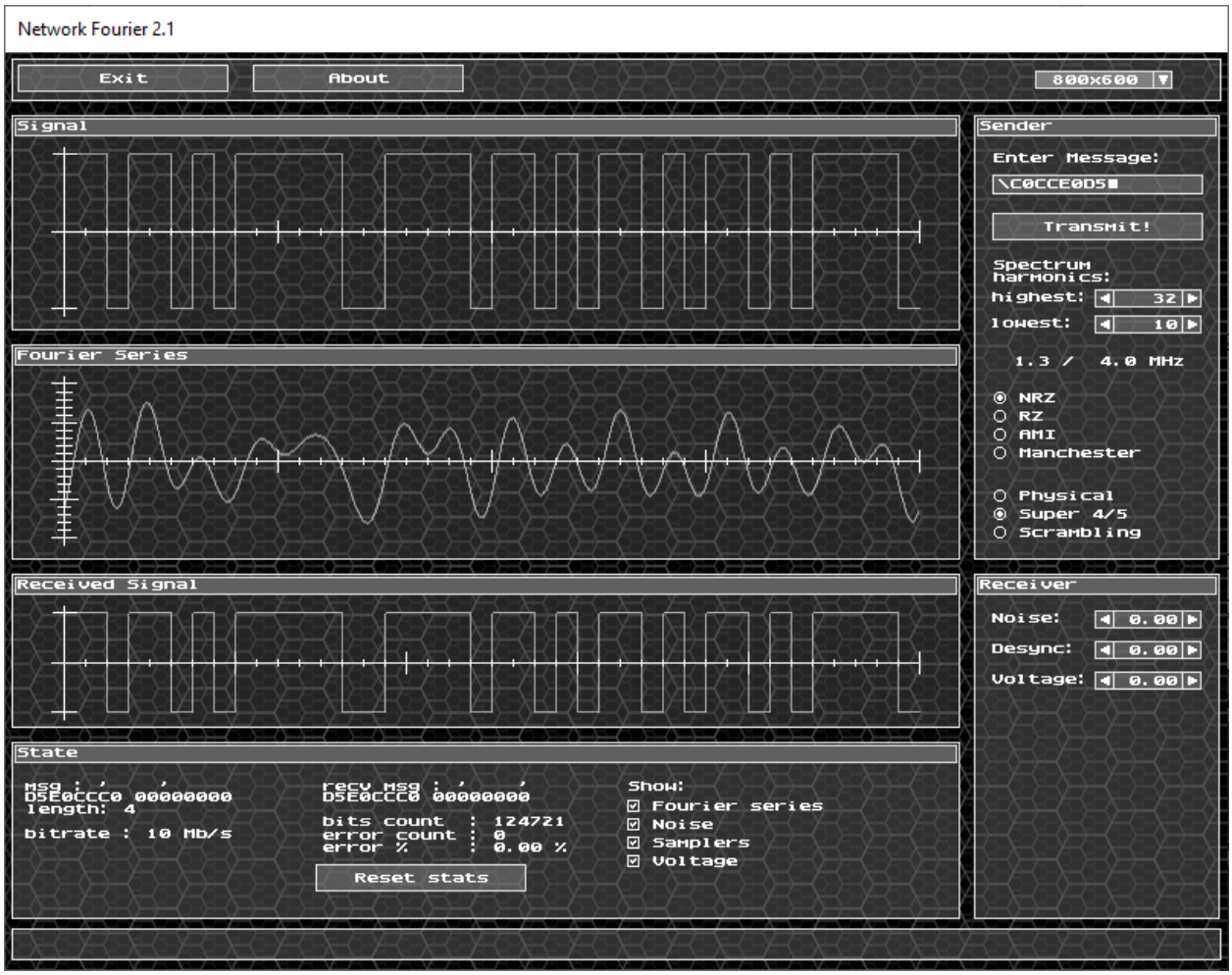


Оценка достоверности распознавания сигналов на приёмном конце



Передав 1049377 бит мы видим устоявшийся процент ошибок – 0.61.

Избыточное кодирование (4B/5B)

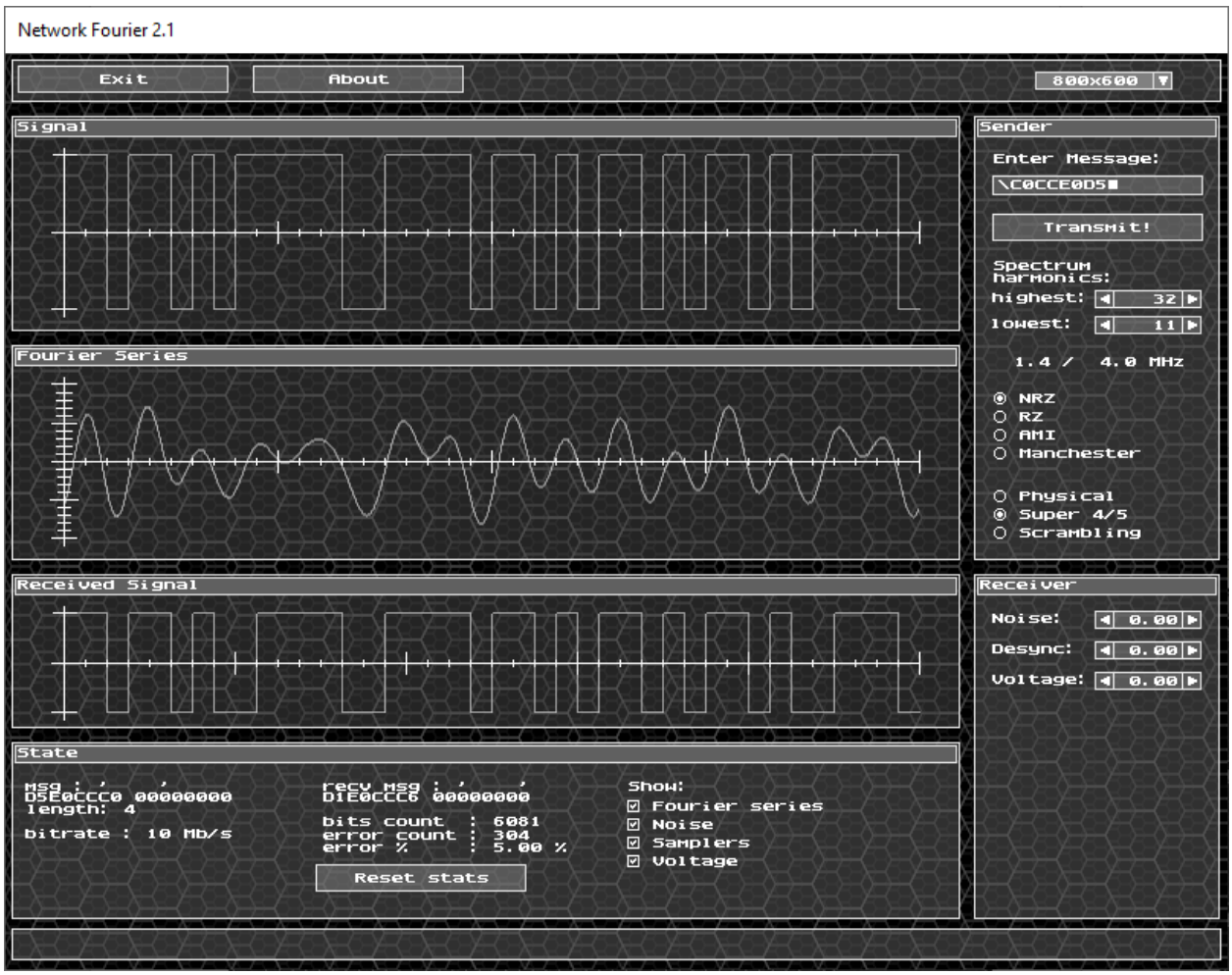


Передав 124721 бит при нижней и верхней границе равной 1,3 и 4 МГц мы получаем 0 ошибок. При попытки увеличить или уменьшить границы, получаем ошибки.

Таким образом, минимальная полоса пропускания равна:

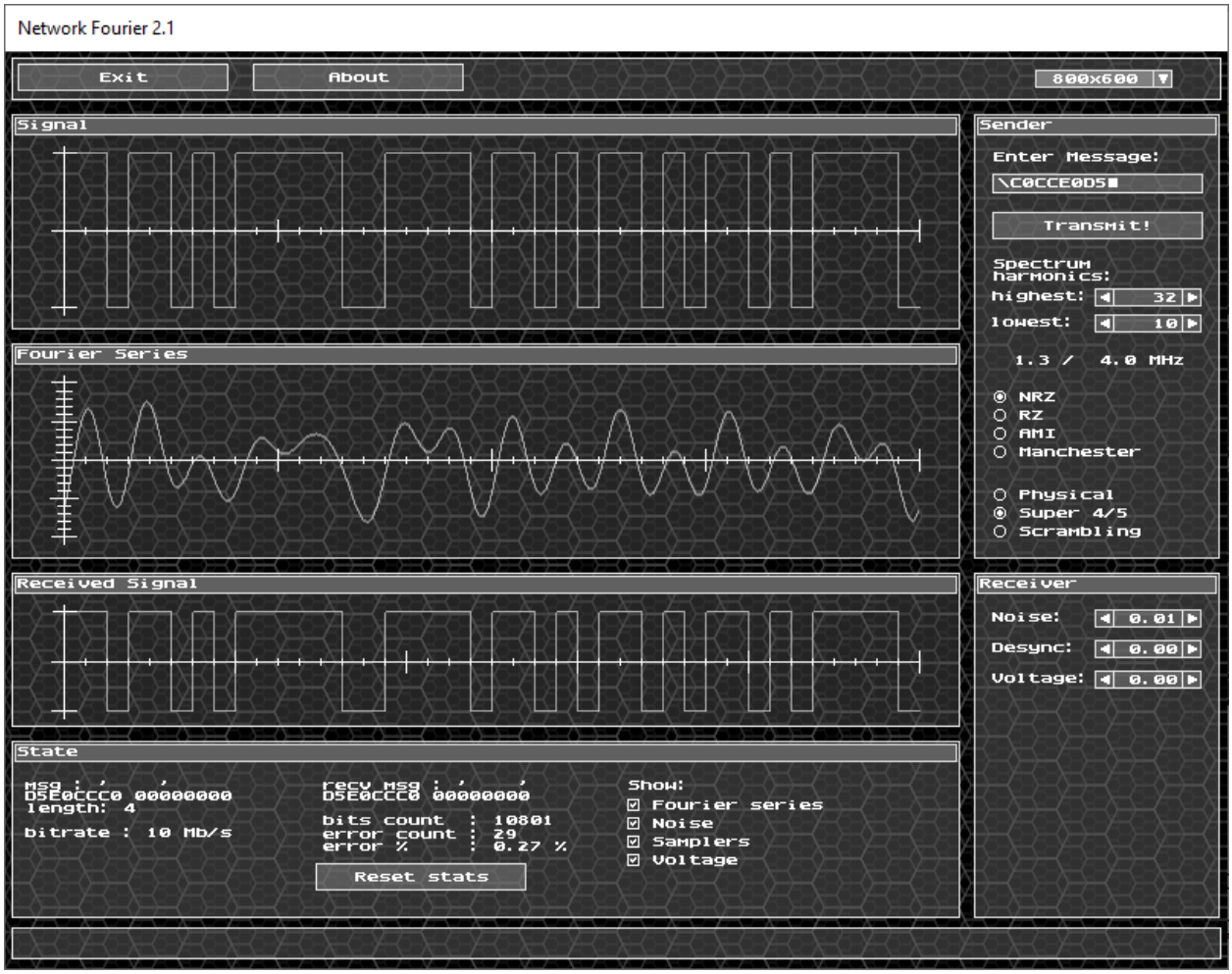
$$F = 4 - 1{,}3 = 2{,}7 \text{ МГц}$$


Network Fourier 2.1
Exit
About
800x600
Signal
Fourier Series
Received Signal
State
msg : ,
D5E0CCC0 00000000
length: 4
bitrate : 10 Mb/s
recv msg : ,
D0EE0000 00000000
bits count : 2001
error count : 400
error % : 19.99 %
Reset stats
Show:
Fourier series
Noise
Samplers
Voltage
Sender
Enter Message:
\C0CCE0D5
Transmit!
Spectrum harmonics:
highest: 31
lowest: 10
1.3 / 3.9 MHz
NRZ
RZ
AMI
Manchester
Physical
Super 4/5
Scrambling
Receiver
Noise: 0.00
Desync: 0.00
Voltage: 0.00


Network Fourier 2.1
Exit
About
800x600
Signal
Fourier Series
Received Signal
State
msg : ,
D5E0CCC0 00000000
length: 4
bitrate : 10 Mb/s
recv msg : ,
D1E0CCC0 00000000
bits count : 6081
error count : 304
error % : 5.00 %
Reset stats
Show:
Fourier series
Noise
Samplers
Voltage
Sender
Enter Message:
\C0CCE0D5
Transmit!
Spectrum harmonics:
highest: 32
lowest: 11
1.4 / 4.0 MHz
NRZ
RZ
AMI
Manchester
Physical
Super 4/5
Scrambling
Receiver
Noise: 0.00
Desync: 0.00
Voltage: 0.00

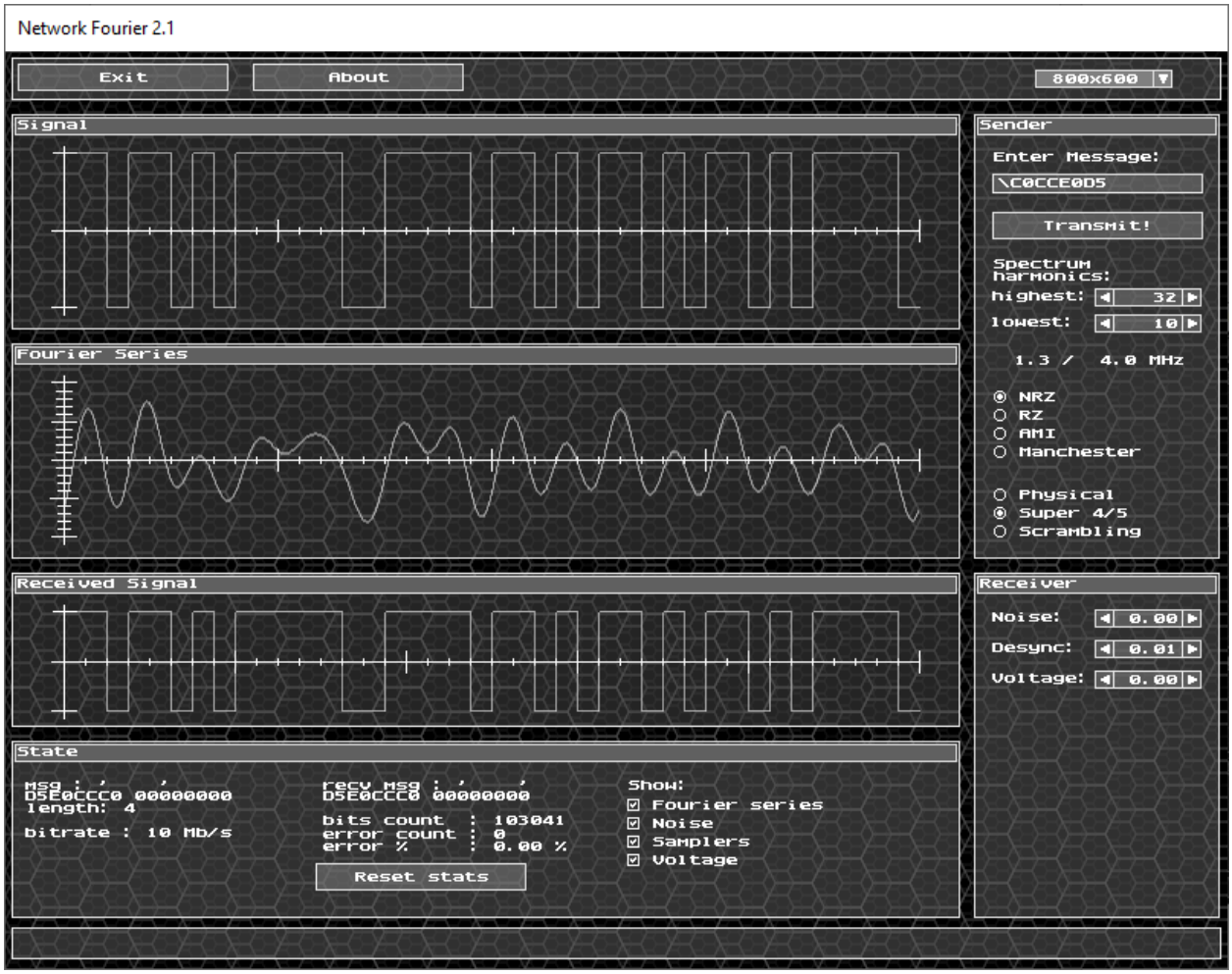
Уровень шума:

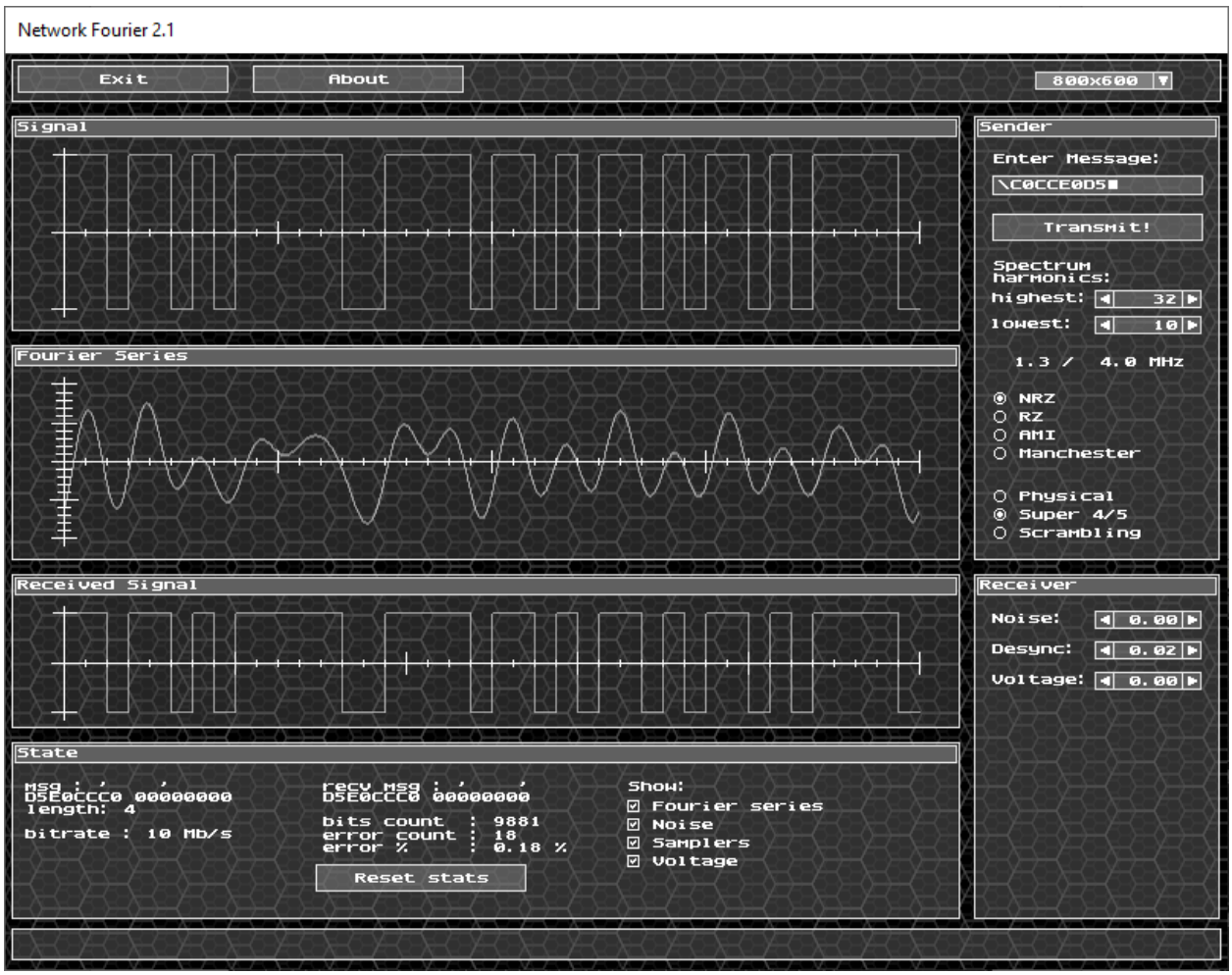
При уровне шума 0.01 мы получаем ошибки. Максимальный допустимый уровень шума – 0



Уровень рассинхронизации:

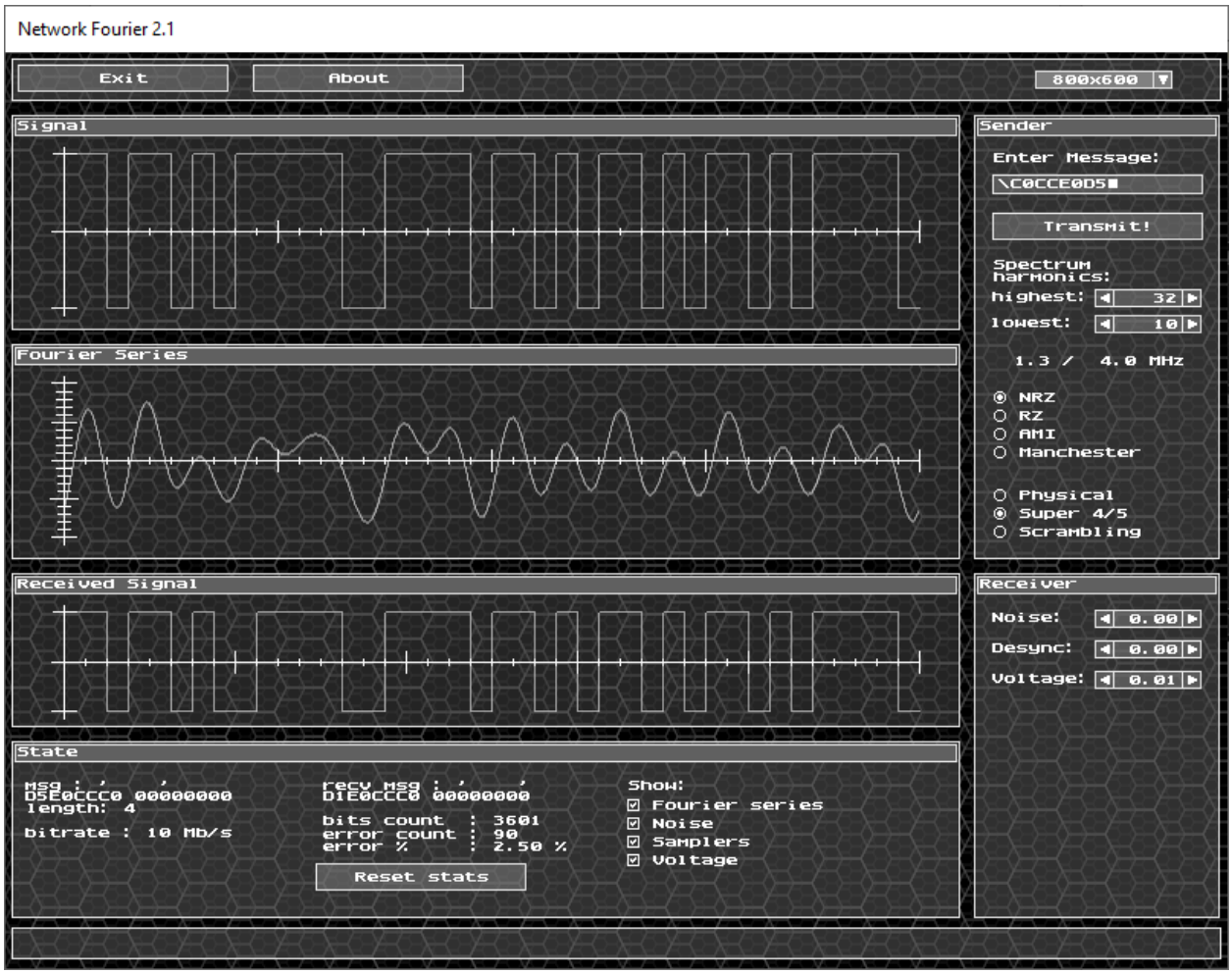
Максимально допустимый уровень рассинхронизации – 0.01, при повышении уровня появляются ошибки.



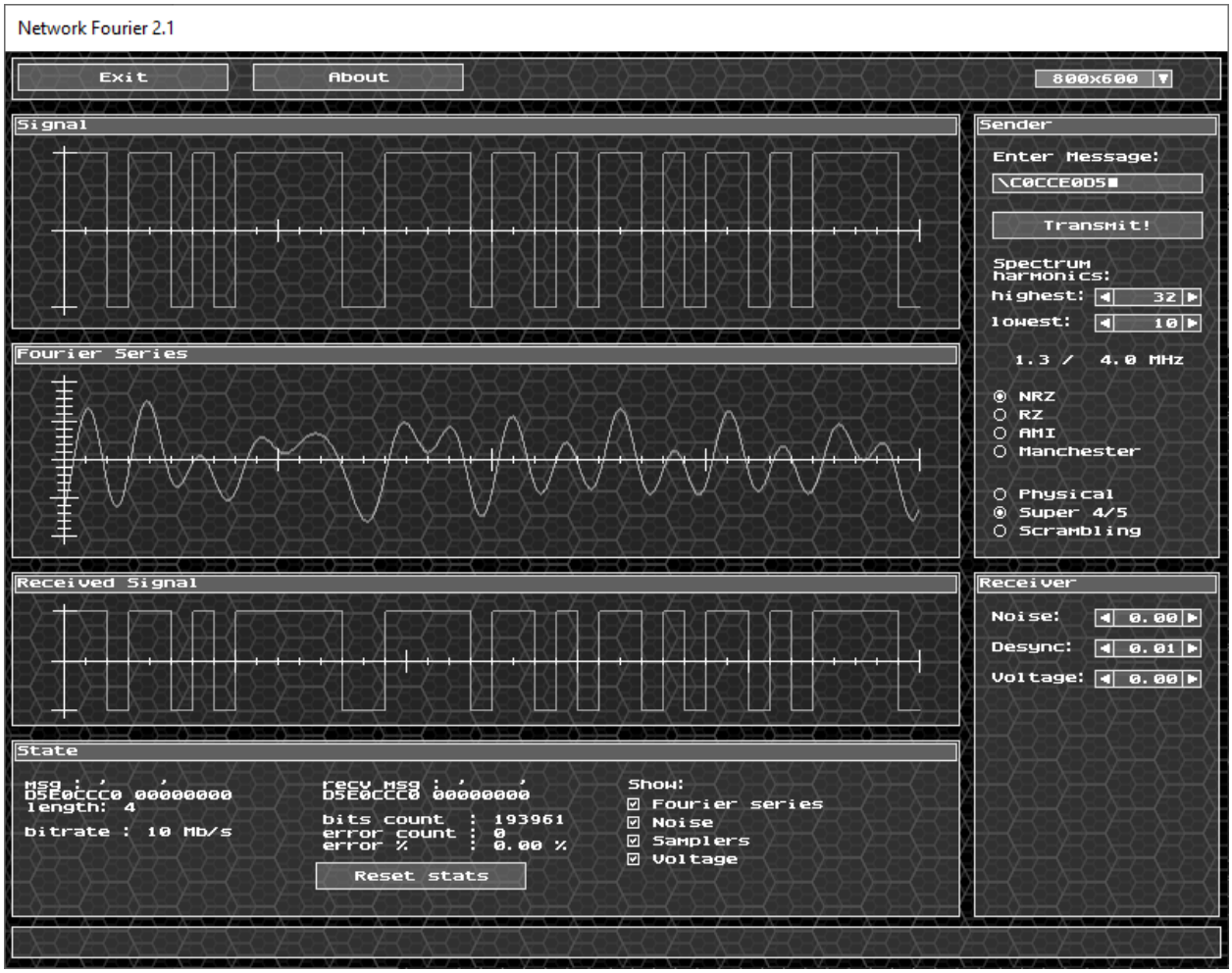

Network Fourier 2.1
Exit
About
800x600
Signal
Fourier Series
Received Signal
State
msg : ,
D5E0CCC0 00000000
length: 4
bitrate : 10 Mb/s
recv msg : ,
D5E0CCC0 00000000
bits count : 9881
error count : 18
error % : 0.18 %
Reset stats
Show:
Fourier series
Noise
Samplers
Voltage
Sender
Enter Message:
\C0CCE0D5
TransMit!
Spectrum harmonics:
highest: 32
lowest: 10
1.3 / 4.0 MHz
NRZ
RZ
AMI
Manchester
Physical
Super 4/5
Scrambling
Receiver
Noise: 0.00
Desync: 0.02
Voltage: 0.00

Уровень предельного напряжения:

При уровне предельного напряжения 0.01 получаем ошибки.



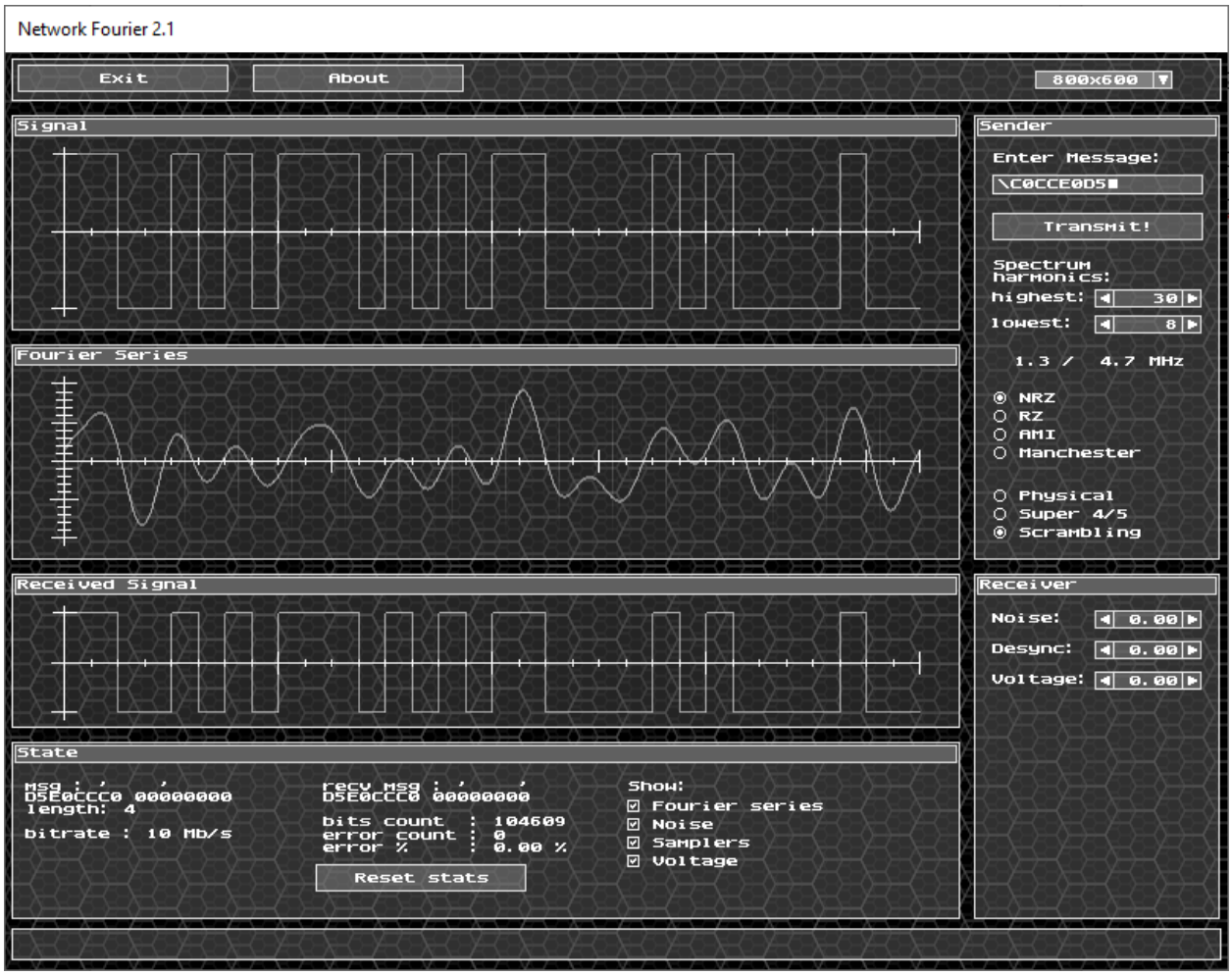
Оценка достоверности распознавания сигналов на приёмном конце



Так как максимально допустимый уровень шума и граничного напряжения равны 0, то при макс. допустимом уровне рассинхронизации передав 193961 бит мы получаем 0% ошибок.

Скрэмблирование

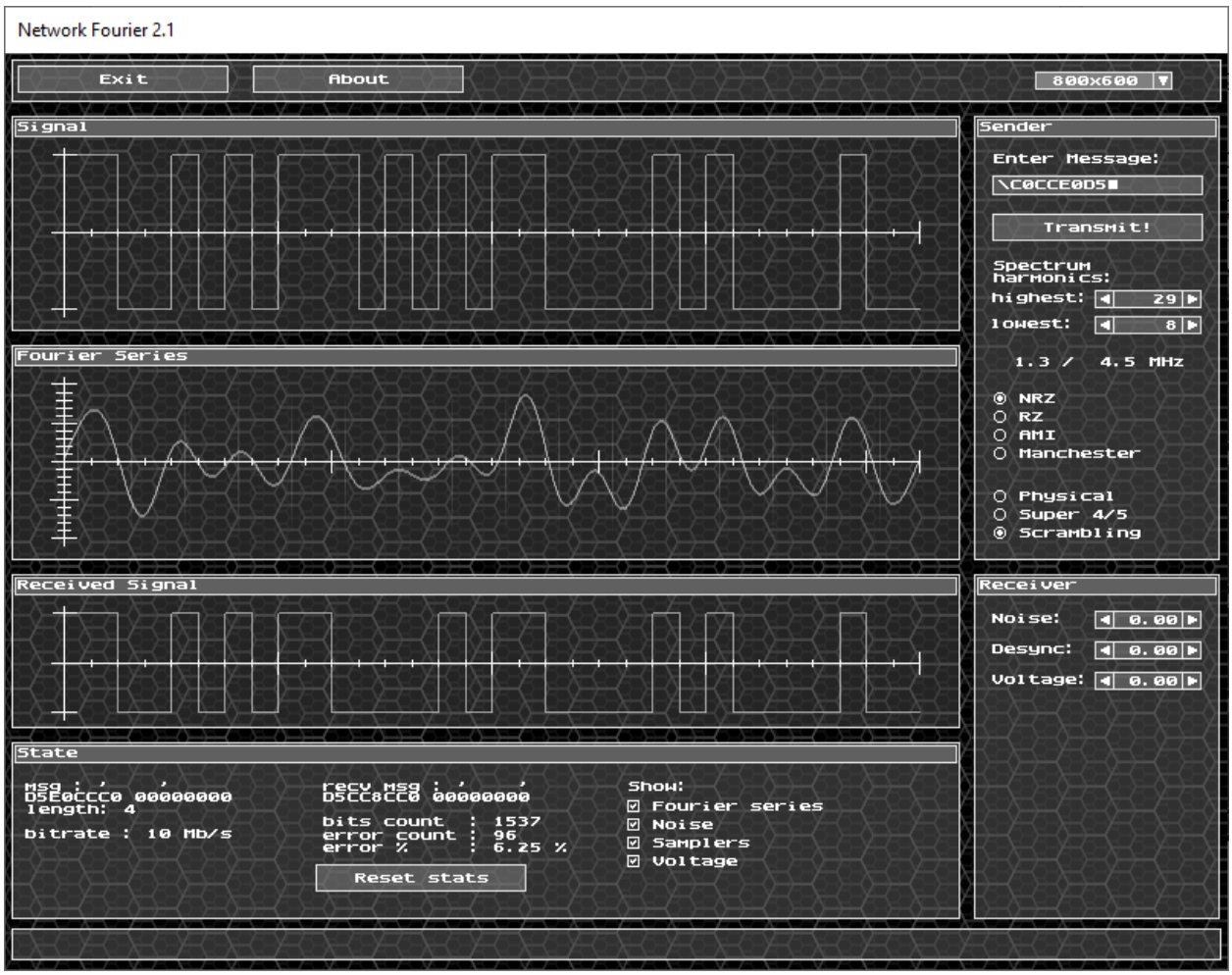
Определение минимальной полосы пропускания канала связи:

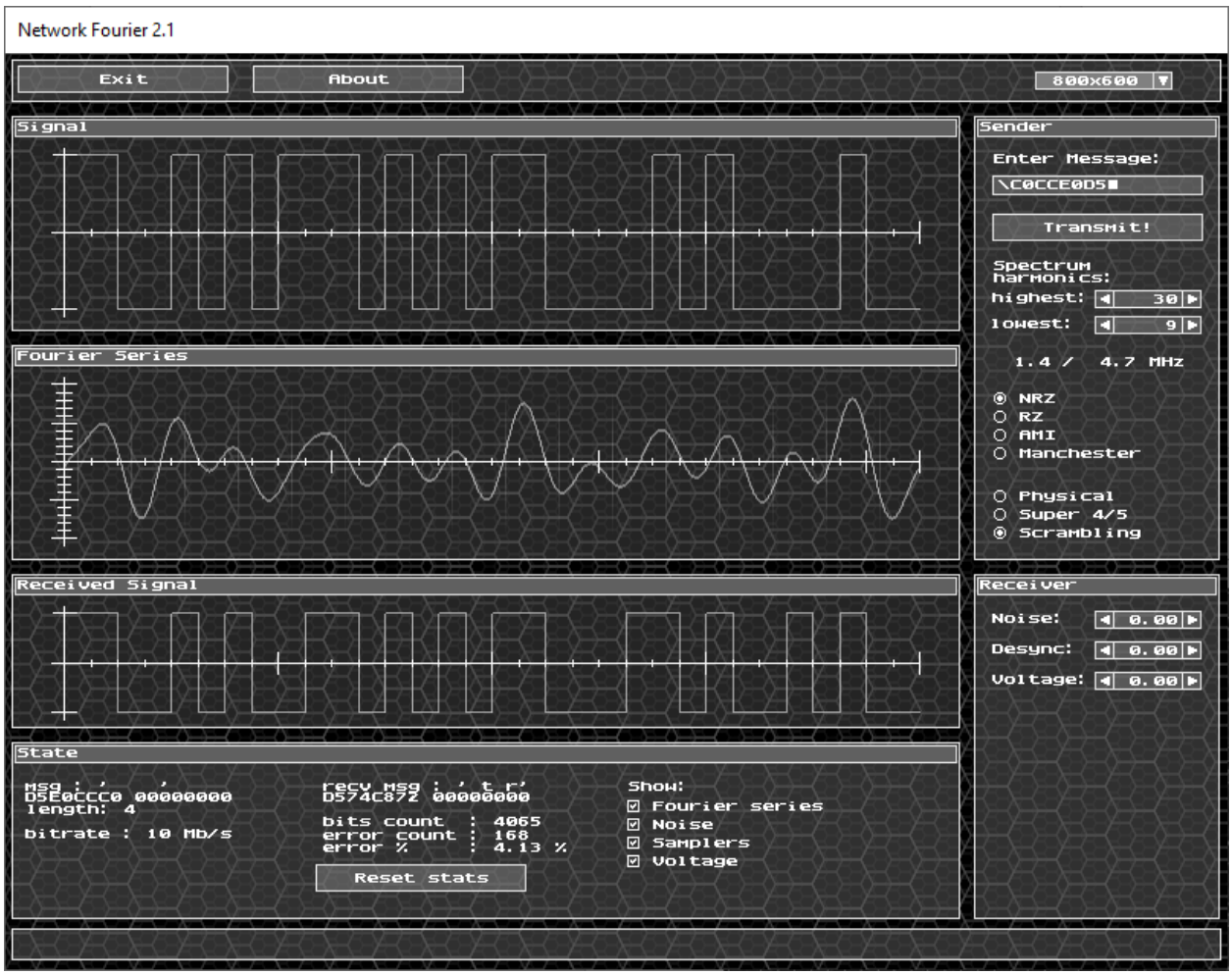


При значениях верхней и нижней границ 4,7 и 1,3 МГц, передав 104609 бит, мы не получаем ошибок. Увеличив или уменьшив границу, начинаются ошибки.

Таким образом, минимальная полоса пропускания равна:

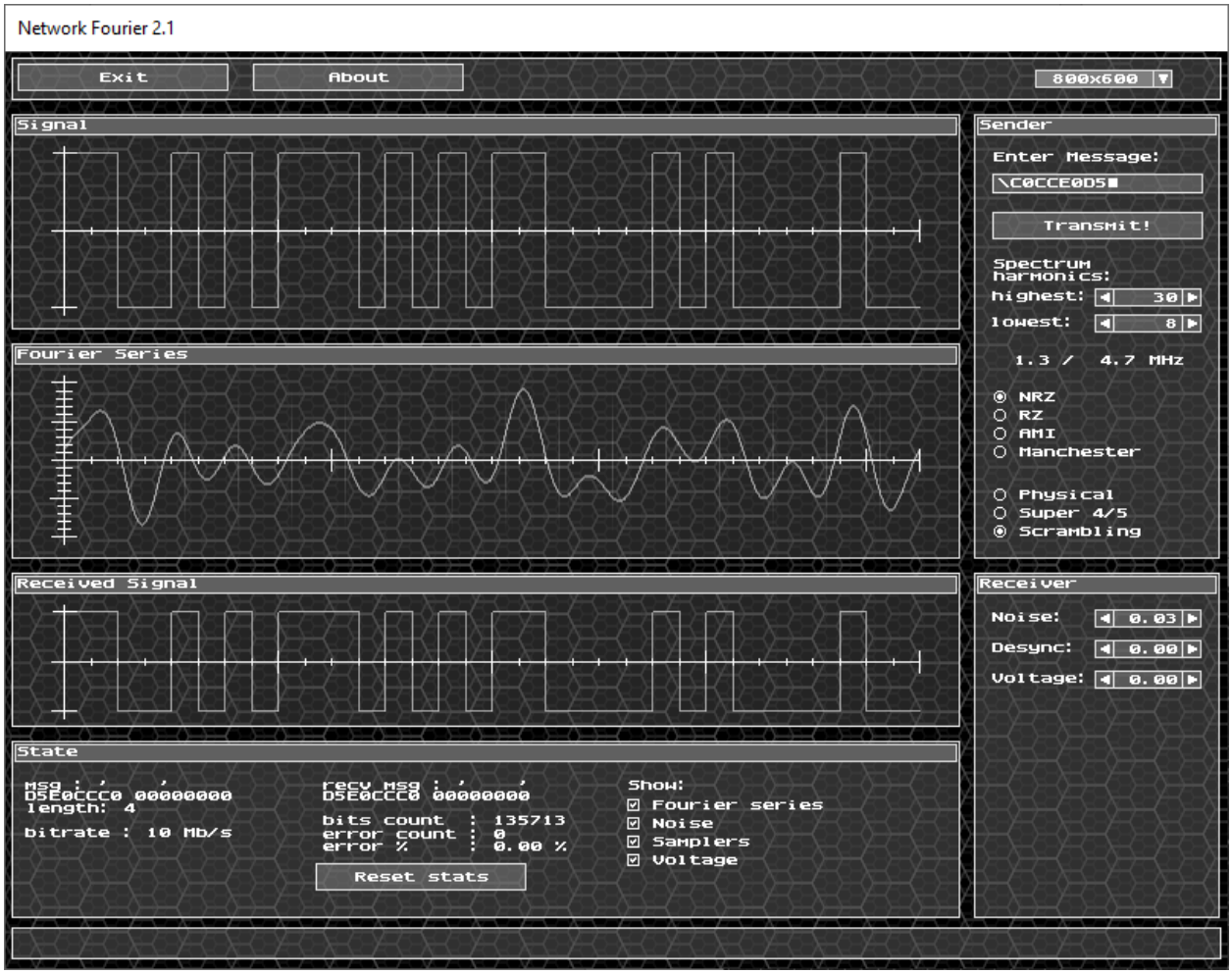
$$F = 4{,}7 - 1{,}3 = 3{,}4 \text{ МГц}$$

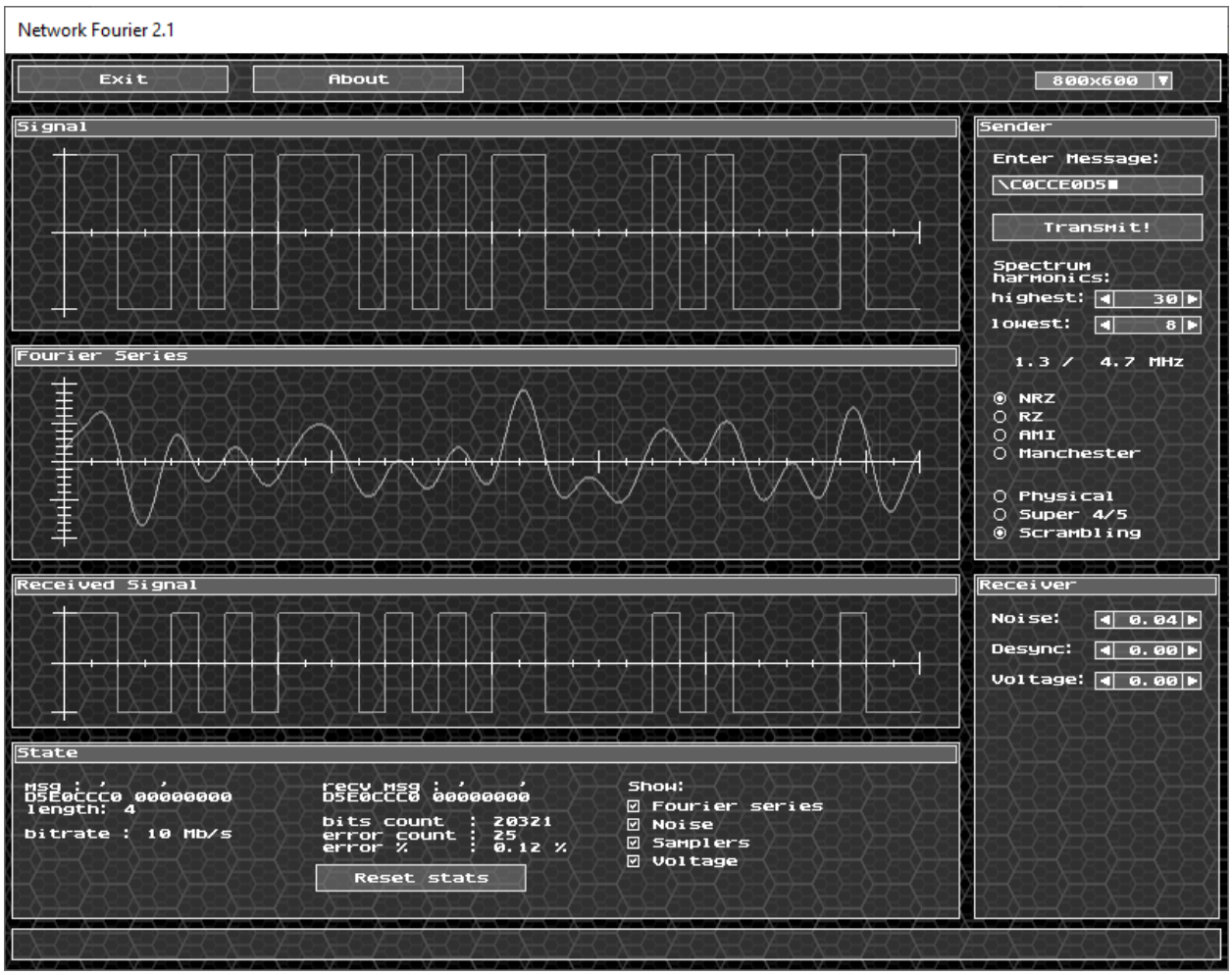

Network Fourier 2.1
Exit
About
800x600
Signal
Fourier Series
Received Signal
State
msg : ,
D5E0CCC0 00000000
length: 4
bitrate : 10 Mb/s
recv msg : ,
D5CC8CC0 00000000
bits count : 1537
error count : 96
error % : 6.25 %
Reset stats
Show:
Fourier series
Noise
Samplers
Voltage
Sender
Enter Message:
\C0CCE0D5
Transmit!
Spectrum harmonics:
highest: 29
lowest: 8
1.3 / 4.5 MHz
NRZ
RZ
AMI
Manchester
Physical
Super 4/5
Scrambling
Receiver
Noise: 0.00
Desync: 0.00
Voltage: 0.00


Network Fourier 2.1
Exit
About
800x600
Signal
Fourier Series
Received Signal
State
msg : ' '
D5E0CCC0 00000000
length: 4
bitrate : 10 Mb/s
recv msg : ' t r'
D574C87Z 00000000
bits count : 4065
error count : 168
error % : 4.13 %
Reset stats
Show:
Fourier series
Noise
Samplers
Voltage
Sender
Enter Message:
\C0CCE0D5
Transmit!
Spectrum harmonics:
highest: 30
lowest: 9
1.4 / 4.7 MHz
NRZ
RZ
AMI
Manchester
Physical
Super 4/5
Scrambling
Receiver
Noise: 0.00
Desync: 0.00
Voltage: 0.00

Уровень шума:

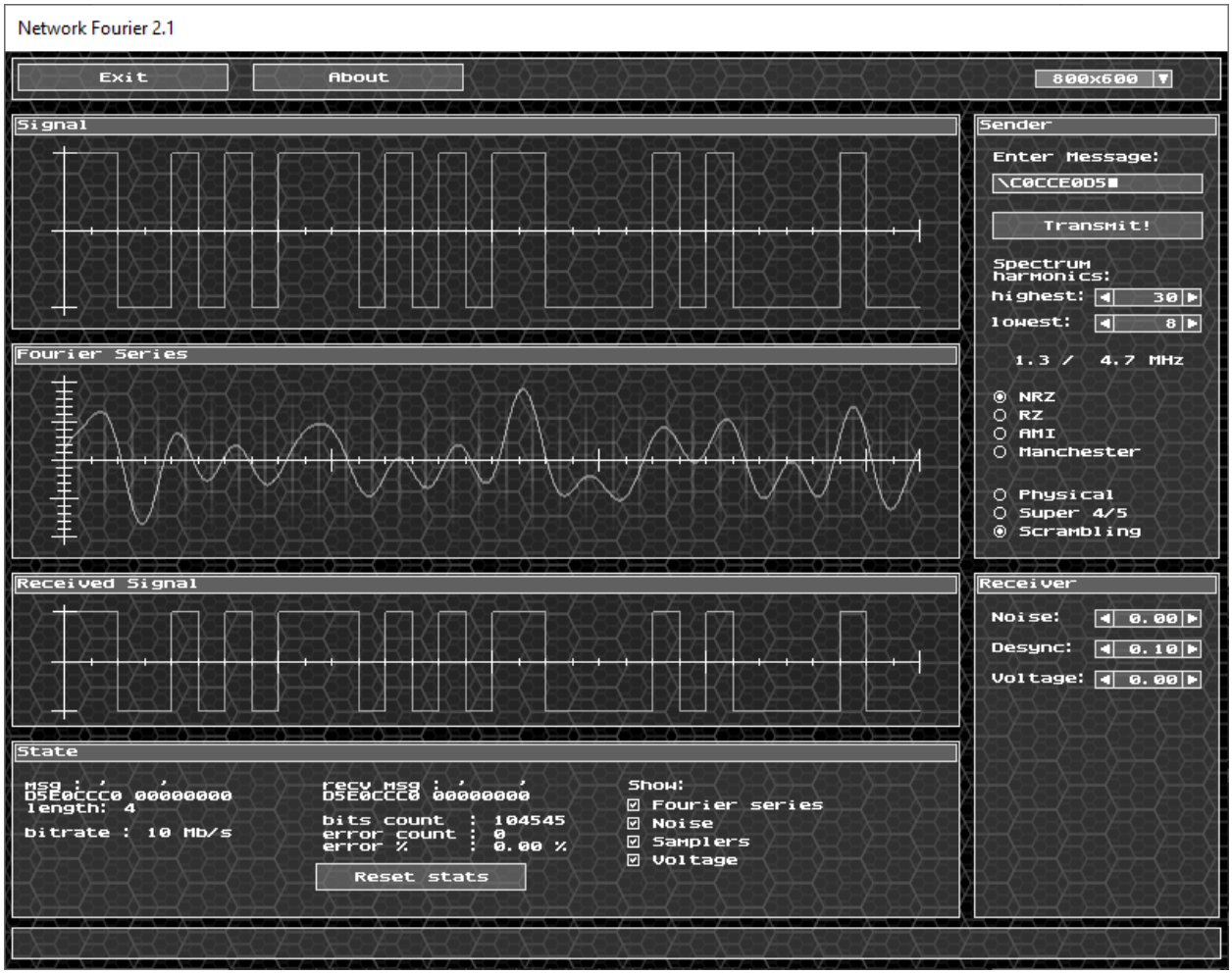
Максимальный допустимый уровень шума – 0.03, при уровне шума 0.04 появляются ошибки.




Network Fourier 2.1
Exit
About
800x600
Signal
Fourier Series
Received Signal
State
msg : ,
D5E0CCC0 00000000
length: 4
bitrate : 10 Mb/s
recv msg : ,
D5E0CCC0 00000000
bits count : 20321
error count : 25
error % : 0.12 %
Reset stats
Show:
Fourier series
Noise
Samplers
Voltage
Sender
Enter Message:
\C0CCE0D5
Transmit!
Spectrum harmonics:
highest: 30
lowest: 8
1.3 / 4.7 MHz
NRZ
RZ
AMI
Manchester
Physical
Super 4/5
Scrambling
Receiver
Noise: 0.04
Desync: 0.00
Voltage: 0.00

Уровень рассинхронизации:

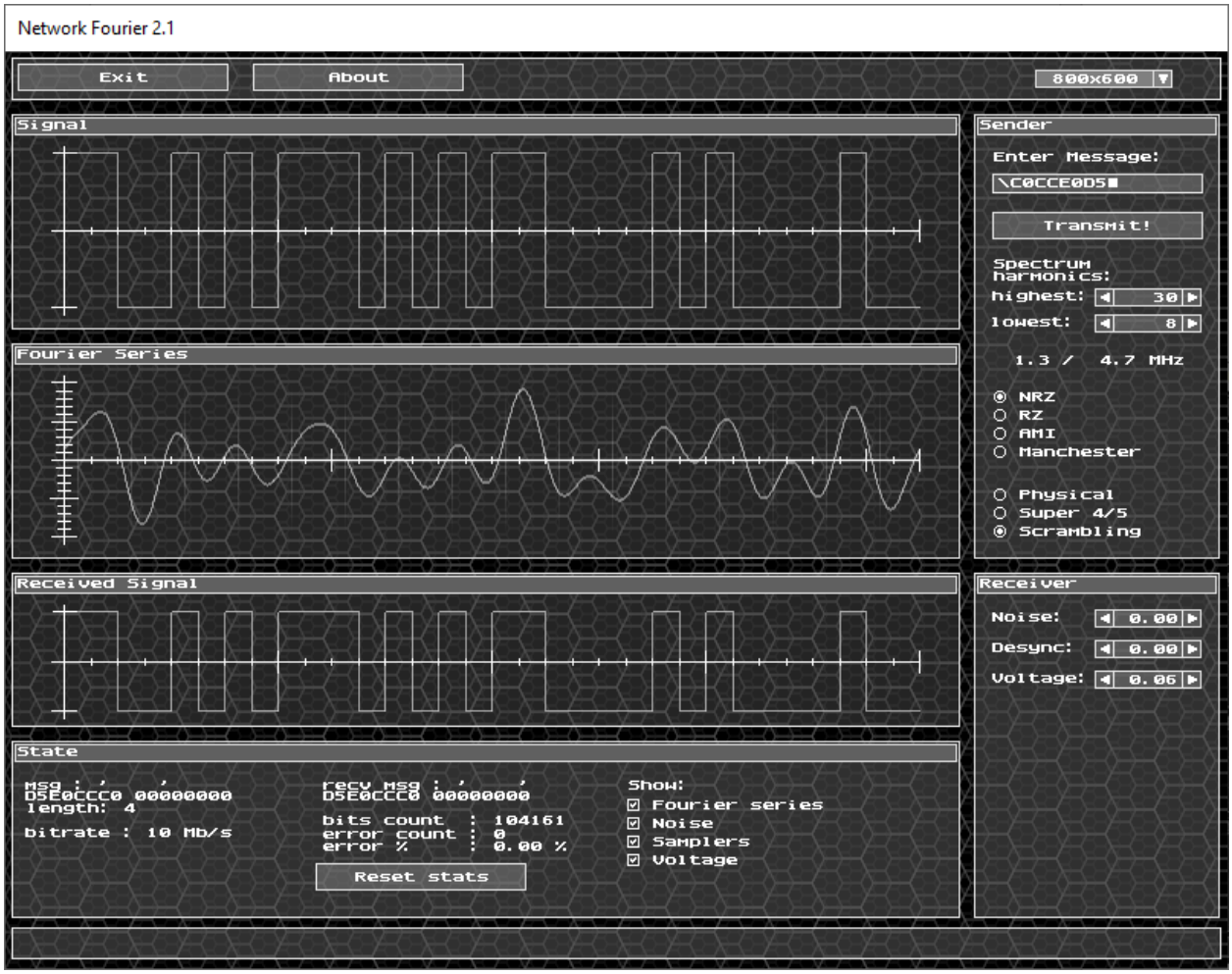
Максимальный допустимый уровень рассинхронизации – 0.1, при уровне 0.11 появляются ошибки при передаче.

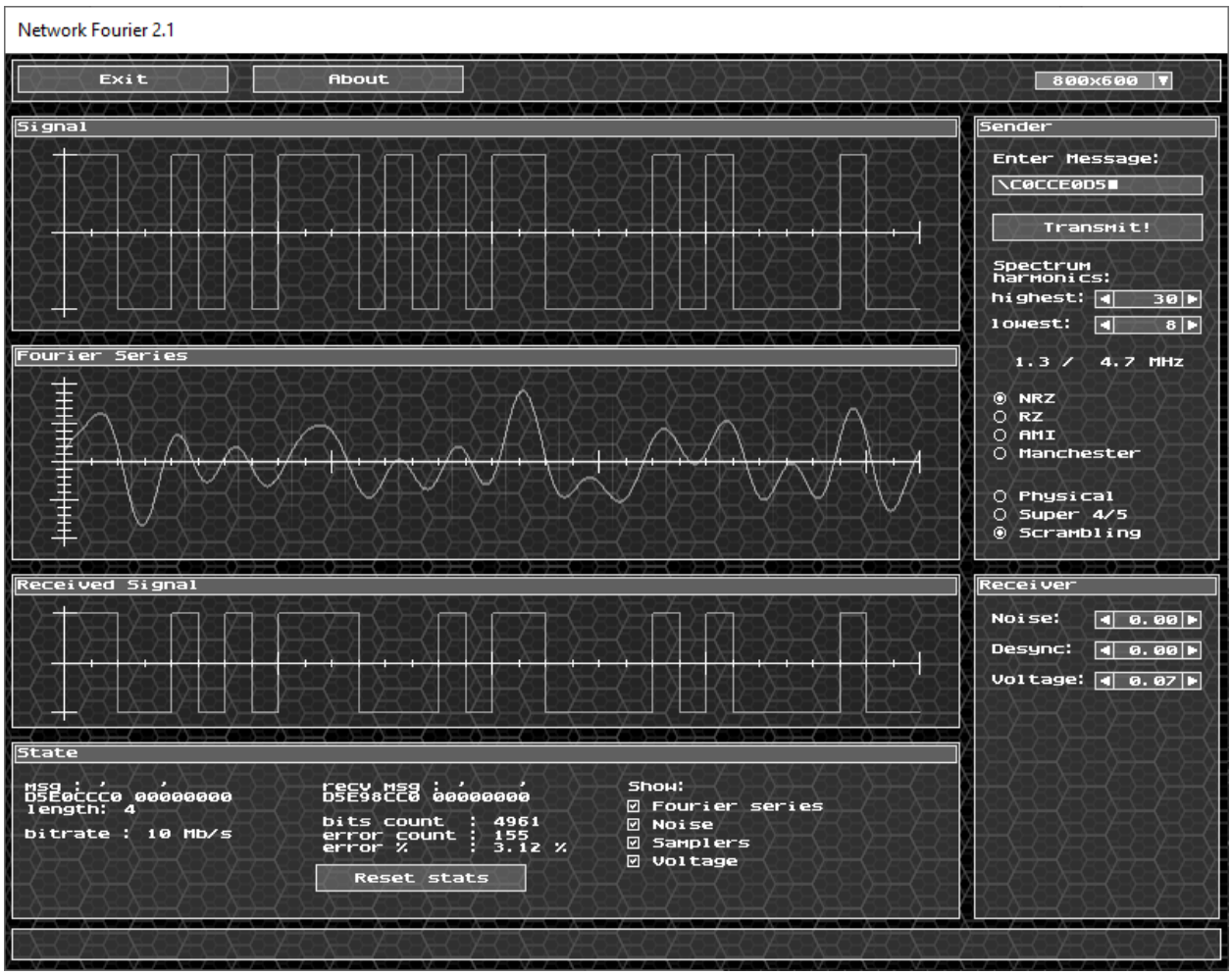



Network Fourier 2.1
Exit
About
800x600
Signal
Fourier Series
Received Signal
State
msg : ,
D5E0CCC0 00000000
length: 4
bitrate : 10 Mb/s
recv msg : ,
D5E0CCC0 00000000
bits count : 3169
error count : 4
error % : 0.13 %
Reset stats
Show:
Fourier series
Noise
Samplers
Voltage
Sender
Enter Message:
\C0CCE0D5
Transmit!
Spectrum harmonics:
highest: 30
lowest: 8
1.3 / 4.7 MHz
NRZ
RZ
AMI
Manchester
Physical
Super 4/5
Scrambling
Receiver
Noise: 0.00
Desync: 0.11
Voltage: 0.00

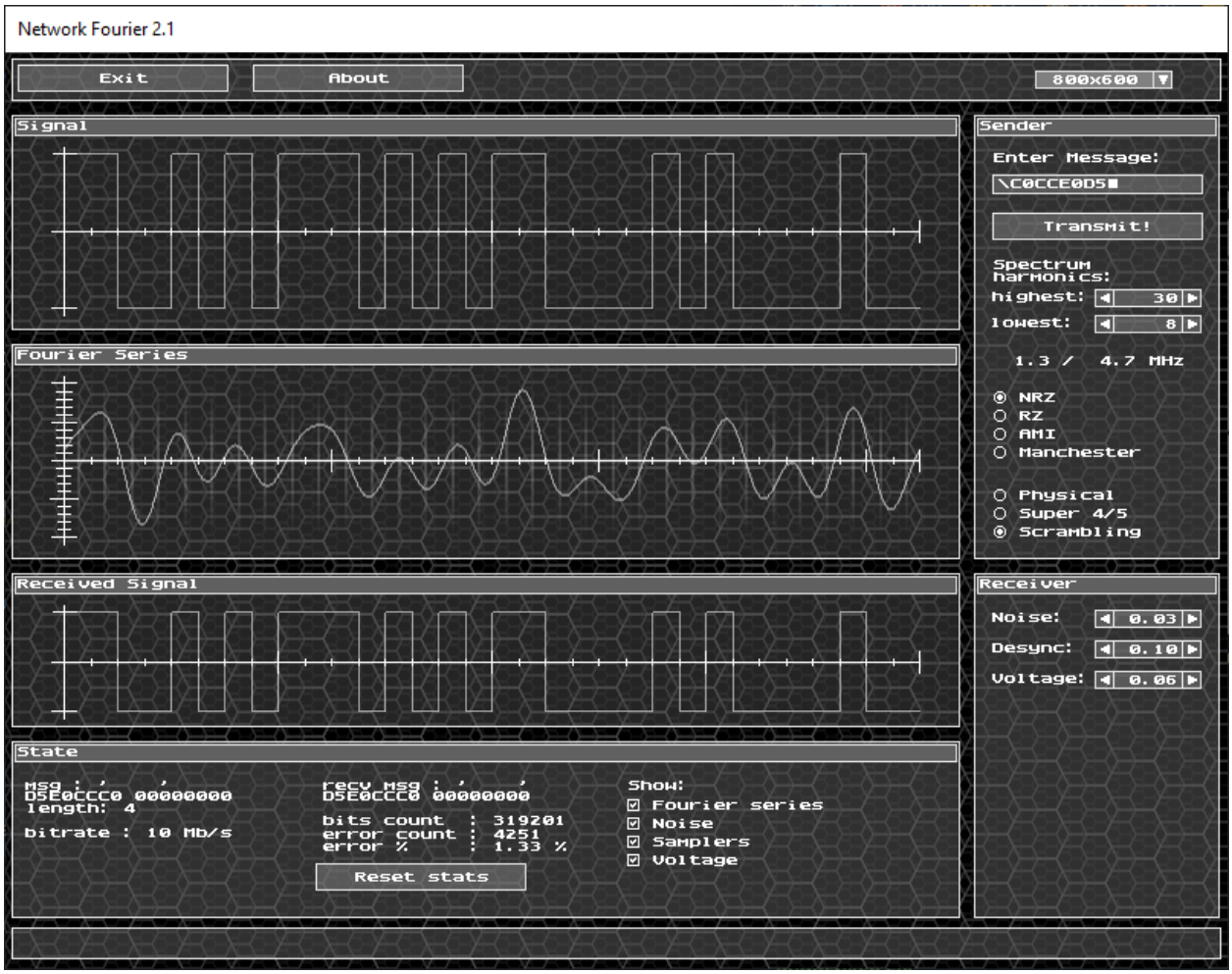
Уровень предельного напряжения:

Максимальный допустимый уровень предельного напряжения – 0.06. При уровне 0.07 сообщение передается с ошибками.




Network Fourier 2.1
Exit
About
800x600
Signal
Fourier Series
Received Signal
State
msg : ,
D5E0CCC0 00000000
length: 4
bitrate : 10 Mb/s
recv msg : ,
D5E98CC0 00000000
bits count : 4961
error count : 155
error % : 3.12 %
Reset stats
Show:
Fourier series
Noise
Samplers
Voltage
Sender
Enter Message:
\C0CCE0D5
Transmit!
Spectrum harmonics:
highest: 30
lowest: 8
1.3 / 4.7 MHz
NRZ
RZ
AMI
Manchester
Physical
Super 4/5
Scrambling
Receiver
Noise: 0.00
Desync: 0.00
Voltage: 0.07

Оценка достоверности распознавания сигналов на приёмном конце:



При передаче 319201 битов мы можем определить устоявшийся процент ошибки при установленных значениях уровня шума, рассинхронизации и граничного напряжения. Он равен 1.33%.

Определение значений уровней шумов, рассинхронизации и граничного напряжения для реального канала связи:

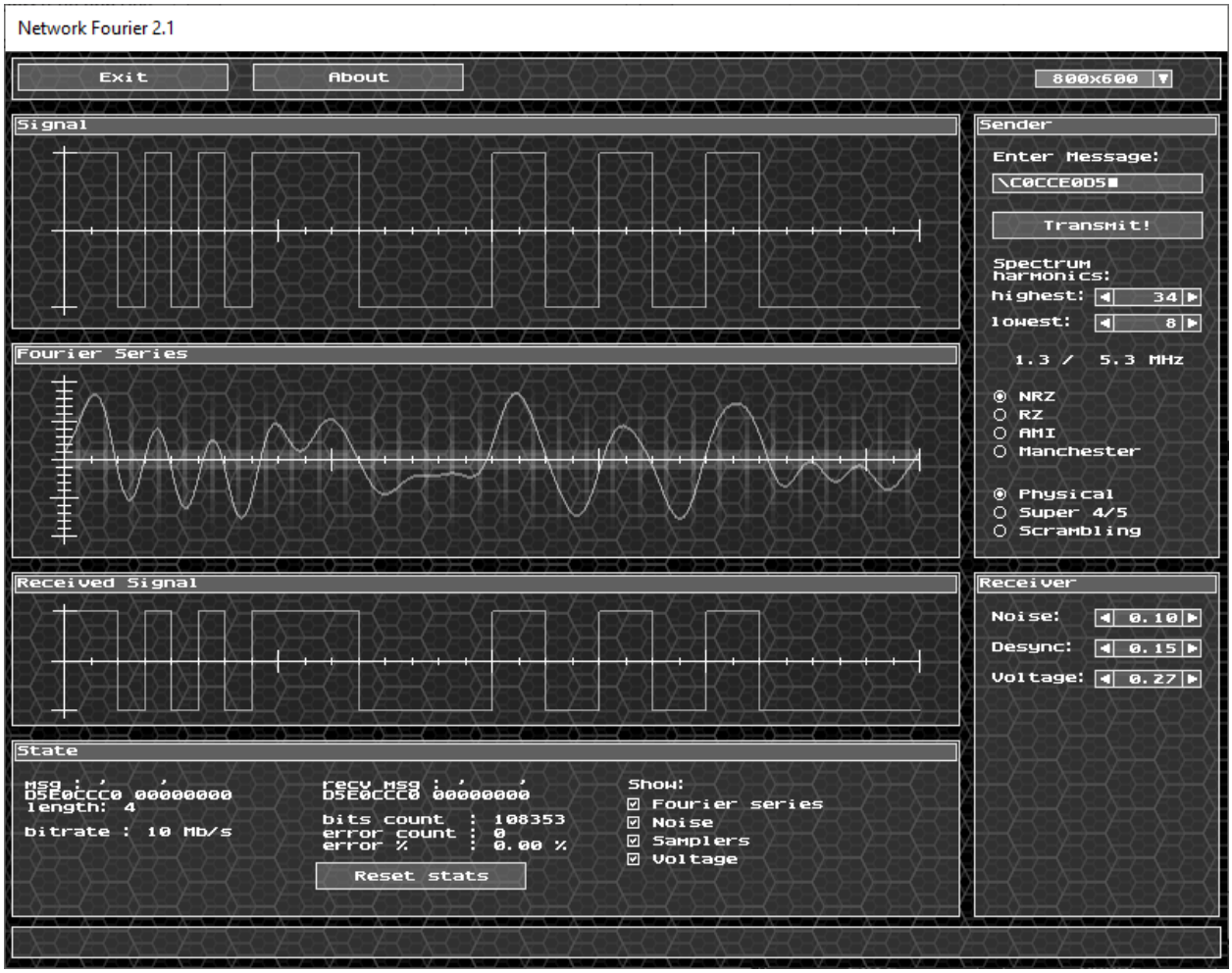
$A = \frac{0.25+0.01+0.2+0+0.03}{5} = 0.098 \approx 0.1$ – *среднее значение шума*

$B = \frac{0.36+0+0.28+0.01+0.1}{5} = 0.15$ – *среднее значение рассинхронизации*

$C = \frac{0.19+0.11+1+0+0.06}{5} = 0.272 \approx 0.27$ – *среднее значение шума*

Определение требуемой полосы пропускания реального канала связи

NRZ:

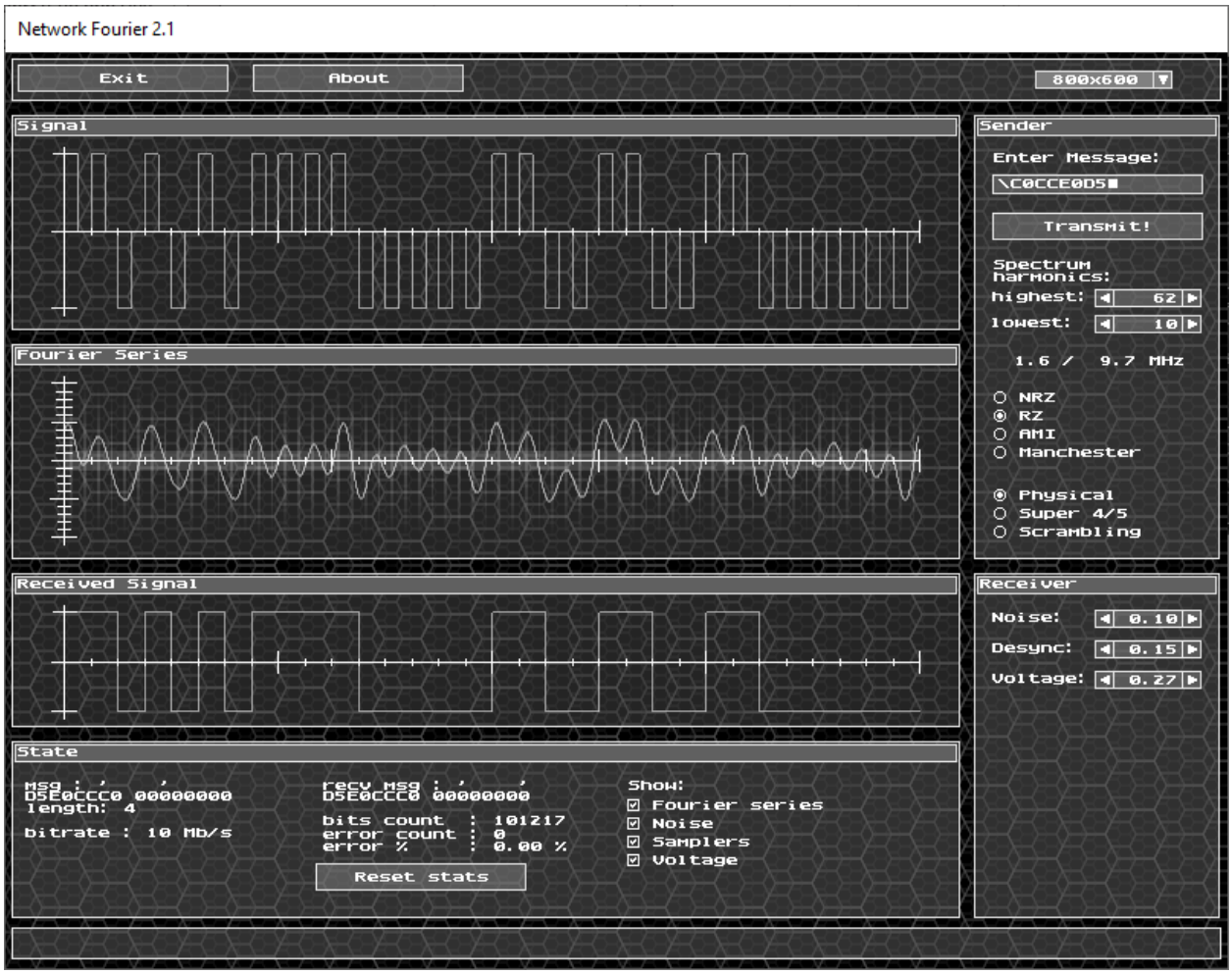


При таких границах спектра мы получаем 0 ошибок. Тогда требуемая полоса пропускания реального канала связи:

$$F = 5.3 - 1.3 = 4 \text{ МГц}$$

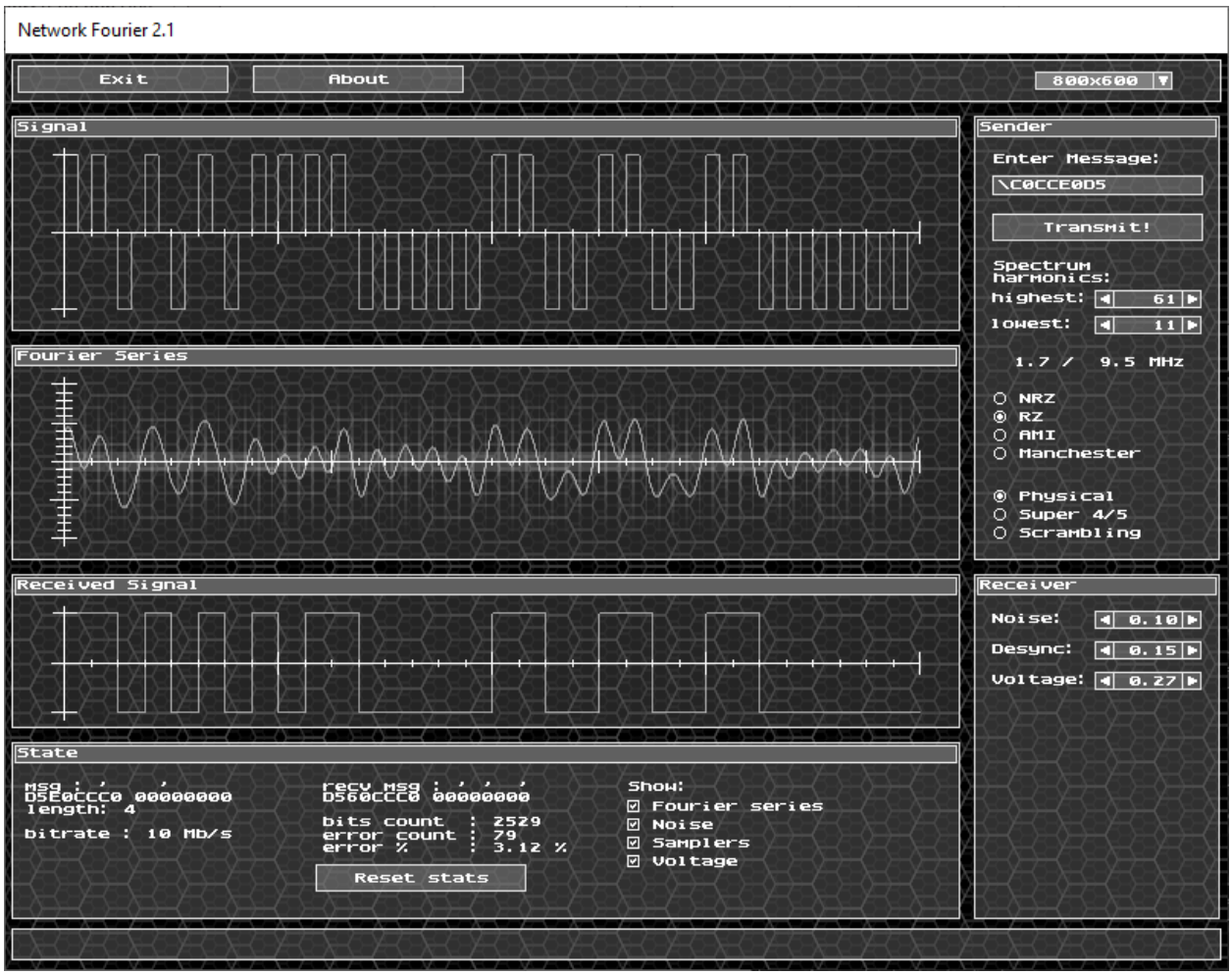

Network Fourier 2.1
Exit
About
800x600
Signal
Fourier Series
Received Signal
State
msg : ,
D5E0CCC0 00000000
length: 4
bitrate : 10 Mb/s
recv msg : ,
D420CCC4 00000000
bits count : 1249
error count : 168
error % : 13.45 %
Reset stats
Show:
Fourier series
Noise
Samplers
Voltage
Sender
Enter Message:
\C0CCE0D5
Transmit!
Spectrum harmonics:
highest: 33
lowest: 9
1.4 / 5.2 MHz
NRZ
RZ
AMI
Manchester
Physical
Super 4/5
Scrambling
Receiver
Noise: 0.10
Desync: 0.15
Voltage: 0.27

RZ:

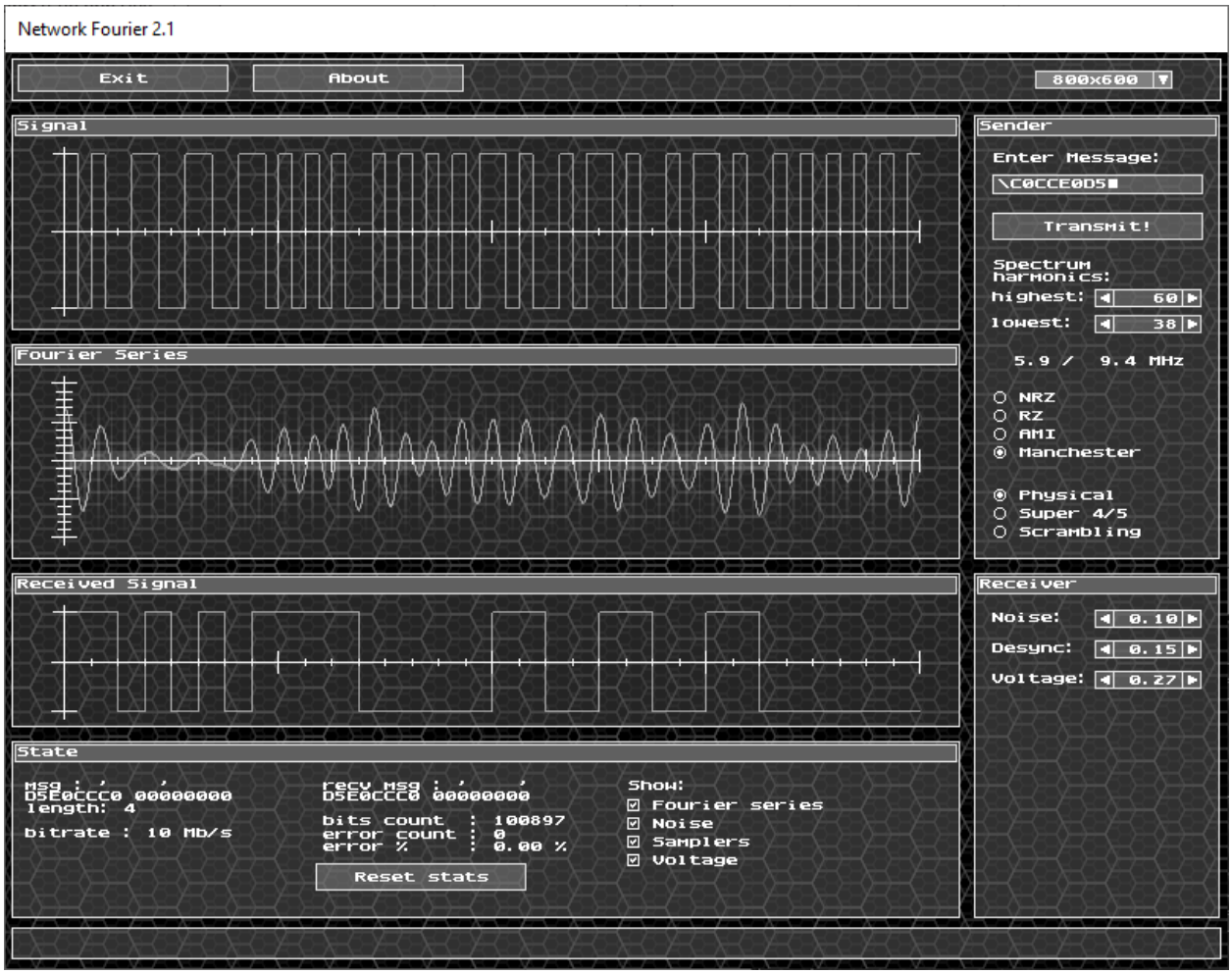


Полоса пропускания равна:

$$F = 9.7 - 1.6 = 8.1 \text{ МГц}$$


Network Fourier 2.1
Exit
About
800x600
Signal
Fourier Series
Received Signal
State
Msg : , ,
D5E0CCC0 00000000
length: 4
bitrate : 10 Mb/s
recv Msg : , , ,
D560CCC0 00000000
bits count : 2529
error count : 79
error % : 3.12 %
Reset stats
Show:
Fourier series
Noise
Samplers
Voltage
Sender
Enter Message:
\C0CCE0D5
Transmit!
Spectrum harmonics:
highest: 61
lowest: 11
1.7 / 9.5 MHz
NRZ
RZ
AMI
Manchester
Physical
Super 4/5
Scrambling
Receiver
Noise: 0.10
Desync: 0.15
Voltage: 0.27

Manchester:



Полоса пропускания равна:

$$F = 9.4 - 5.9 = 3.5 \text{ МГц}$$


Network Fourier 2.1
Exit
About
800x600
Signal
Fourier Series
Received Signal
State
msg : ,
D5E0CCC0 00000000
length: 4
bitrate : 10 Mb/s
recv msg : ,
C0E0CCC0 00000000
bits count : 1537
error count : 129
error % : 8.39 %
Reset stats
Show:
Fourier series
Noise
Samplers
Voltage
Sender
Enter Message:
\C0CCE0D5
Transmit!
Spectrum harmonics:
highest: 59
lowest: 39
6.1 / 9.2 MHz
NRZ
RZ
AMI
Manchester
Physical
Super 4/5
Scrambling
Receiver
Noise: 0.10
Desync: 0.15
Voltage: 0.27

Избыточное кодирование 4/5



Полоса пропускания равна:

$$F = 7.3 - 1 = 6.3 \text{ МГц}$$


Network Fourier 2.1
Exit
About
800x600
Signal
Fourier Series
Received Signal
State
msg : ,
D5E0CCC0 00000000
length: 4
bitrate : 10 Mb/s
recv msg : ,
D5E0CCCA 00000000
bits count : 1481
error count : 42
error % : 2.84 %
Reset stats
Show:
Fourier series
Noise
Samplers
Voltage
Sender
Enter Message:
\C0CCE0D5
Transmit!
Spectrum harmonics:
highest: 58
lowest: 9
1.1 / 7.3 MHz
NRZ
RZ
AMI
Manchester
Physical
Super 4/5
Scrambling
Receiver
Noise: 0.10
Desync: 0.15
Voltage: 0.27

Скрэмблирование



Полоса пропускания равна:

$$F = 7.5 - 1.6 = 5.9 \text{ МГц}$$


Network Fourier 2.1
Exit
About
800x600
Signal
Fourier Series
Received Signal
State
msg : ,
D5E0CCC0 00000000
length: 4
bitrate : 10 Mb/s
recv msg : ,
D5AACCC0 00000000
bits count : 6913
error count : 157
error % : 2.27 %
Reset stats
Show:
Fourier series
Noise
Samplers
Voltage
Sender
Enter Message:
\C0CCE0D5
Transmit!
Spectrum harmonics:
highest: 48
lowest: 11
1.7 / 7.5 MHz
NRZ
RZ
AMI
Manchester
Physical
Super 4/5
Scrambling
Receiver
Noise: 0.10
Desync: 0.15
Voltage: 0.27

Сравнительный анализ

Шестандцетиричный код **Сообщения: D5 E0 CC C0**			**Метод кодирования**				
			NRZ	RZ	M2	4B/5B	Scramb
Полоса пропускания идеального канала связи	Номера гармоник	Min	8	56	38	10	8
		Max	30	98	60	32	30
	Частоты, МГц	Min	1.3	8.8	5.9	1.3	1.3
		Max	4.7	15.3	9.4	4	4.7
Минимальная полоса пропускания идеального канала связи			3.4	6.5	3.5	2.7	3.4
Уровень шума		Max	0.25	0.01	0.2	0	0.03
Уровень рассинхронизации		Max	0.36	0	0.28	0.01	0.1
Уровень граничного напряжения		Max	0.19	0.11	1	0	0.06
Процент ошибок при max уровнях и минимальной полосе пропускания КС			2.88%	1.28%	0.61%	0	1.33%
Уровень шума		Ср.	0.1				
Уровень рассинхронизации		Ср.	0.15				
Уровень граничного напряжения		Ср.	0.27				
Полоса пропускания реального канала связи	Гармоники	Min	8	10	38	8	10
		Max	34	62	60	58	48
	Частоты, МГц	Min	1.3	1.6	5.9	1.0	1.6
		Max	5.3	9.7	9.4	7.3	7.5
Требуемая полоса пропускания реального канала связи			4	8.1	3.5	6.3	5.9

Теперь промоделировав передачу сообщения разными методами кодирования по реальным каналам связи в программе Network Fourier, сделаем краткий вывод, о том, как реальные условия влияют на передачу

сообщений и какой метод лучше всего подойдёт для выполнения наших целей в телекоммуникационных системах.

Теперь сравним процент ошибок в каждом методе.

Самый большой процент ошибок в NRZ.

Чуть меньше у RZ и усовершенствованного NRZ (Scramb).

У усовершенствованного NRZ (4B/5B) 0 процент ошибок, но максимальный уровень шума/рассинхронизации/ граничного напряжения очень низок.

В то время как у манчестерского кода маленький процент ошибок.

Следовательно, при передаче нашего сообщения нам не подходят потенциальные коды.

Манчестерский код, хоть и имеет большую полоса пропускания реального канала связи, но по всем остальным характеристикам лидирует
Золотой серединой в соотношении процента ошибок и полосы пропускания является скрэмблировние NRZ.

Следовательно, выберем Manchester и скрэмблирование NRZ.

Вывод

Выполнив данную учебно-исследовательскую работу, мы можем сделать вывод, о том, что реальные условия сильно влияют на передачу сообщений. И именно поэтому следует тщательно подходить к выбору метода кодирования, чтобы не потерять данные. Для нашего сообщения после всех экспериментов лучшего всего подходит скремблирование для физического кода NRZ, но и Manchester будет неплохим вариантом.